

INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Diseño, Implementación y Gestión de un CRM Empresarial para el Centro CHIC, con Infraestructura Virtualizada Redundante en Proxmox VE

Ingeniería en Conectividad y Redes

César Manríquez Figueroa

arkno1820@gmail.com

Institución: Centro CHIC

Repositorio: github.com/arkno1820-arch/crm-empresarial

Periodo de la práctica: 28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026 (360 horas)

Documento base, versión 2.0 — 25 de septiembre de 2026 (previo al inicio formal de la práctica)

Índice de contenidos

Resumen Ejecutivo	4
1. Introducción	4
1.1 Contexto y motivación	4
1.2 Objetivos	4
1.3 Alcance	5
1.4 Nota sobre las evidencias	5
2. Marco Académico: Justificación por Asignatura	6
3. Arquitectura del Sistema	8
4. Decisiones de Arquitectura (resumen de ADRs)	13
5. Gestión de Proyectos	14
5.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)	14
5.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)	14
5.3 Cronograma real de la práctica (Gantt, 360 horas)	16
5.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)	17
5.5 Registro de Riesgos	17
5.6 Valor Planificado (PV) y Curva Base	19
5.7 Cotización Formal de Servidor Físico	20
5.8 Lecciones Aprendidas (de la fase de simulación)	20
6. Implementación Técnica	20
6.1 Infraestructura como Código (Terraform)	21
6.2 Configuración (Ansible)	24
6.3 Red, segmentación y aislamiento	24
6.4 HTTPS con Autoridad Certificadora Privada	36
6.5 Monitoreo (Uptime Kuma)	39
6.6 Aplicación: evidencia funcional y protección de datos	44
7. Control de Versiones (GitHub)	63
8. Bitácora de Incidentes Reales (fase de simulación)	65
9. Pruebas y Verificación	66
9.1 Failover de Keepalived: prueba inicial (Fase F3)	66
9.2 Failover de Keepalived: revalidación en la red NAT (Fase F3)	66
9.3 Failover manual del núcleo (Fase F3)	66
9.4 Verificación de HTTPS con CA privada (Fase F3)	66
9.5 Verificación de monitoreo (Fase F3)	66
9.6 Verificación de aislamiento y protección de datos (Fase F3)	66
10. Evidencia del Despliegue en el Entorno de Simulación	69
11. Conclusiones	73
Anexo A. Resumen de cada máquina virtual en Proxmox	74

Índice de figuras

Figura 1. Justificación académica cruzada.....	7
Figura 2. Diagrama de contexto (nivel 1)	9
Figura 3. Diagrama de módulos / contenedores (nivel 2)	10
Figura 4. Diagrama de secuencia (nivel 3)	11
Figura 5. Vista física: infraestructura de virtualización y red.....	12
Figura 6. Cronograma de la práctica (Gantt, 360 horas)	16
Figura 7. Línea base de Valor Planificado (PV)	19
Figura 8. Las cuatro VMs en ejecución en Proxmox	22
Figura 9. Plan de Terraform posterior a la migración de red	23
Figura 10. Adaptador de red de la VM Proxmox en modo NAT (VMware)	25
Figura 11. Editor de redes virtuales de VMware	26
Figura 12. Direccionamiento del PC anfitrión.....	27
Figura 13. Interfaces de red del nodo Proxmox	28
Figura 14. Script de reenvío y NAT del host Proxmox	29
Figura 15. Reglas NAT activas tras la corrección	30
Figura 16. Prueba de aislamiento del núcleo	31
Figura 17. Hardware de crm-edge.....	32
Figura 18. Cloud-Init de crm-edge.....	33
Figura 19. Hardware de crm-core.....	34
Figura 20. Cloud-Init de crm-core.....	35
Figura 21. Detalle del certificado servido por el CRM	37
Figura 22. Conexión segura sin advertencias	38
Figura 23. Monitores tras el cambio de direccionamiento.....	40
Figura 24. Monitor CORE activo (10.10.10.10:8001).....	41
Figura 25. Monitor CORE stand-by (10.10.10.11:8001).....	41
Figura 26. Monitor EDGE activo (https://10.10.10.2).....	42
Figura 27. Monitor EDGE stand-by (https://10.10.10.3)	42
Figura 28. Monitor IP Virtual VRRP (https://10.10.10.5).....	43
Figura 29. Monitor POSTGRES (TCP 10.10.10.10:5432).....	43
Figura 30. Inicio de sesión con credenciales inválidas, sobre HTTPS.....	45
Figura 31. Módulo Empleados.....	46
Figura 32. Módulo Calendario	47
Figura 33. Módulo Inventario	48
Figura 34. Módulo Reservas	49
Figura 35. Gestión de habitaciones	50
Figura 36. Chat interno con aviso de trazabilidad	51
Figura 37. Módulo Usuarios y accesos	53
Figura 38. Permisos del perfil Recursos humanos	54
Figura 39. Permisos del perfil Empleado	54
Figura 40. Permisos del perfil Recepción	55
Figura 41. Permisos del perfil Administrador	55
Figura 42. Ficha de empleado: salud y consentimiento	57
Figura 43. Historial de accesos de una ficha (1)	58
Figura 44. Historial de accesos de una ficha (2)	58
Figura 45. Historial de accesos de una ficha (3)	58
Figura 46. Ficha sin permiso de salud.....	59
Figura 47. Confirmación de anonimización al eliminar un empleado	60
Figura 48. Chat: vista de auditoría del administrador	61
Figura 49. Cifrado en reposo: consulta directa a la base de datos	62
Figura 50. Historial de commits en GitHub	64
Figura 51. Ciclo completo de failover del borde.....	67
Figura 52. El CRM disponible durante el failover	68
Figura 53. Nodo Proxmox antes del despliegue	70
Figura 54. Incidente 6 en curso: error de DNS al crear la plantilla	71
Figura 55. Descarga de la imagen cloud-init.....	72
Figura 56. Resumen de crm-core-b (VM 100)	75
Figura 57. Resumen de crm-core (VM 101).....	75
Figura 58. Resumen de crm-edge-b (VM 102).....	76
Figura 59. Resumen de crm-edge (VM 103).....	76

Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el diseño, desarrollo y despliegue de “CRM Empresarial”, un sistema de gestión interna desarrollado como solución al problema real que enfrenta el Centro CHIC: sus trabajadores no contaban con un sistema unificado que agrupara sus necesidades operativas (gestión de personal, calendario, inventario, reservas y comunicación interna). La solución se diseñó de forma modular sobre contenedores Docker —el estándar de la industria actual— y evolucionó hasta una infraestructura virtualizada redundante sobre Proxmox VE, desplegada sobre el servidor físico ya existente en la infraestructura de CHIC.

Siguiendo instrucciones explícitas de la jefatura del proyecto, la metodología de trabajo fue diseñar y validar primero en un entorno de simulación (Proxmox anidado sobre VMware) para adquirir la experiencia operativa necesaria, antes de migrar a producción sobre el servidor físico en modo nativo. Este informe cubre la fase de diseño, implementación y validación en el entorno de simulación, con evidencia real de diecisiete incidentes resueltos, pruebas de failover ejecutadas contra la infraestructura real, HTTPS con autoridad certificadora propia, monitoreo activo, una red virtual independiente de la red externa y la verificación de los controles de protección de datos del sistema. La migración a producción bare metal y el respaldo offsite en la nube se abordan como las siguientes fases formales de la práctica, con su cronograma y cotización de hardware ya definidos en este mismo documento.

El proyecto se usa como evidencia de práctica profesional para siete asignaturas de la carrera Ingeniería en Conectividad y Redes. El presente documento incluye, además de la arquitectura técnica en tres niveles de abstracción, los artefactos formales de Gestión de Proyectos (Acta de Constitución, EDT, cronograma de 360 horas, matriz RACI, registro de riesgos y línea base de Valor Planificado) construidos para el periodo real de la práctica (28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026).

1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

El Centro CHIC identificó que sus trabajadores carecían de una herramienta propia para gestionar las operaciones diarias del centro: administración de personal, calendario de actividades, inventario de recursos, reservas de espacios/equipos, y comunicación interna. Esta carencia se resolvía de forma manual o con herramientas genéricas no integradas entre sí, sin control interno sobre dónde y cómo se almacena información sensible del personal bajo la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, vigente en Chile.

Como alumno en práctica, se me encargó diseñar una solución de software que agrupara estas necesidades en un sistema único, propio de la institución. La respuesta a ese encargo es el CRM Empresarial descrito en este informe: una aplicación modular en microservicios, contenedorizada con Docker, con seguridad de acceso por roles y cumplimiento de la normativa de protección de datos, desplegada sobre la infraestructura de virtualización propia del centro.

1.2 Objetivos

- Diseñar y construir una aplicación CRM funcional, modular (microservicios), con seguridad de acceso por roles y cumplimiento de la normativa chilena de protección de datos, que agrupe las necesidades operativas reales de CHIC.
- Validar el diseño de infraestructura en un entorno de simulación (Proxmox sobre VMware), según la metodología instruida por la jefatura, antes de migrar a producción sobre el servidor físico real de la institución.
- Diseñar e implementar un esquema de redundancia (borde y núcleo) que tolere fallas de software/VM sin intervención manual, y verificarlo con pruebas de falla reales, no solo documentadas.

- Instrumentar monitoreo activo de los componentes críticos del sistema.
- Gestionar el proyecto con las herramientas formales de Gestión de Proyectos (EDT, cronograma, RACI, riesgos, valor planificado), encuadradas en el periodo oficial de la práctica profesional (360 horas).

1.3 Alcance

El alcance de esta práctica cubre el desarrollo completo de la aplicación (backend de 6 microservicios + gateway + frontend), la infraestructura como código (Terraform y Ansible) para desplegarla de forma redundante en el entorno de simulación, la seguridad de transporte (HTTPS con CA privada) y de aplicación (cifrado, auditoría), el monitoreo, y la documentación de gestión de proyecto.

Además, el alcance incluye activamente dos frentes de trabajo que se ejecutan durante el periodo formal de la práctica: (1) el respaldo offsite en la nube (Oracle Cloud, nivel gratuito), y (2) la cotización formal y gestión de adquisición de un segundo servidor físico, paso previo necesario para la migración a producción bare metal y para la migración en vivo real entre servidores. Ambos frentes están planificados dentro del cronograma de 360 horas (sección 5.3) y la cotización formal de hardware se presenta en la sección 5.7 de este informe.

1.4 Nota sobre las evidencias

Las capturas de pantalla de este informe fueron tomadas los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2026, porque el proyecto se adelantó respecto del inicio formal de la práctica (28 de septiembre). Se presentan con sus fechas reales y se re-validan dentro de la Fase F3 del cronograma. En coherencia con la Ley 21.719, los datos personales y de salud que aparecían en las capturas del sistema (RUT, teléfonos, correos y campos de la ficha de salud) fueron difuminados antes de incluirse aquí; los originales se conservan sin modificar fuera del documento. Las horas que muestran algunas capturas del CRM y de Uptime Kuma corresponden a UTC (por ejemplo, “25 sept, 01:36”), mientras que los terminales muestran la hora local de Chile.

2. Marco Académico: Justificación por Asignatura

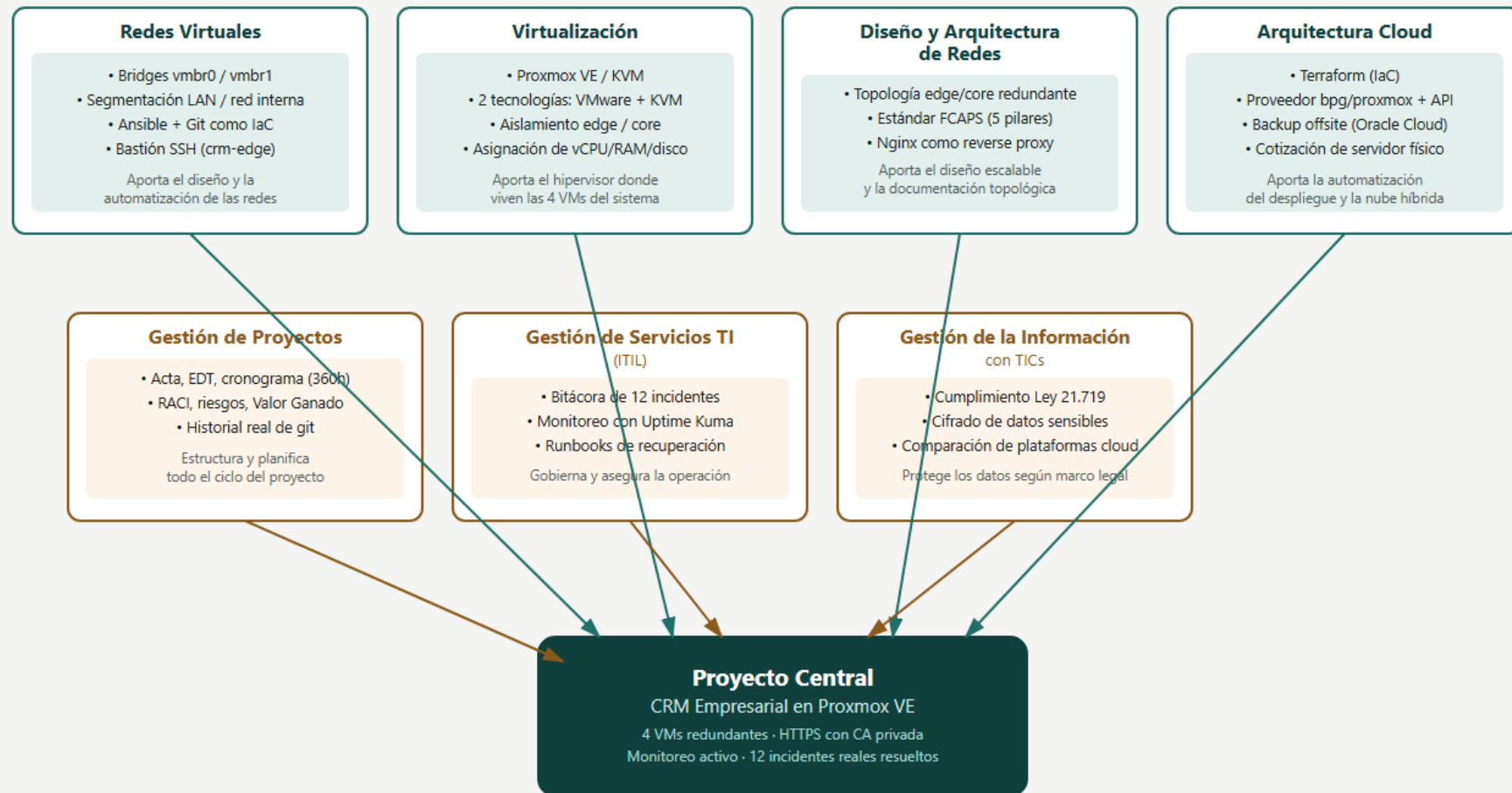
La siguiente tabla resume, para cada una de las siete asignaturas identificadas como relevantes, el grado de cobertura que este proyecto ofrece como evidencia de práctica profesional. La calificación no es autocomplaciente: donde el proyecto no calzaba con el contenido de una asignatura, esa asignatura se excluyó del análisis en vez de forzar una relación artificial (fue el caso de Automatización de Redes Corporativas, cuyo contenido —protocolos de dispositivos físicos Cisco— no es competente para una red de bridges virtuales).

Asignatura	Cobertura	Justificación
Redes Virtuales (CR404CICRE)	Fuerte	VMs/hipervisor/SDN, Docker, API REST, NAT de VMware (VMnet8) y NAT/DNAT con iptables en el host Proxmox, bridges virtuales aislados. Git/GitHub y Ansible resueltos como evidencia (repositorio real con historial preservado; roles <code>crm_edge/crm_core</code> corriendo desde <code>crm-edge</code> como nodo de control).
Virtualización (CR401ICRE)	Fuerte	Dos tecnologías de virtualización en la misma pila (VMware anida a Proxmox/KVM), segmentación de redes virtuales (<code>vmbr1</code>), asignación de recursos por VM. La migración en vivo real entre servidores queda como la fase siguiente de la práctica, ligada a la cotización de hardware (sección 5.7).
Arquitectura Cloud (IF304CIINF)	Fuerte	Automatización de la topología completa con Terraform (IaC) contra la API de Proxmox, incluyendo modificaciones en caliente sobre una infraestructura ya desplegada (migración de la red de las VMs). El respaldo offsite hacia Oracle Cloud (Fase F4) y la evaluación de arquitectura híbrida on-premise/nube completan la evidencia de esta asignatura sobre el propio proyecto.
Gestión de Proyectos (IF405IINF)	Cubierto en este informe	Acta de Constitución, EDT, cronograma real de 360 horas, matriz RACI, registro de riesgos y línea base de Valor Planificado, todos construidos para el periodo real de la práctica (sección 5).
Gestión de Servicios TI — ITIL (CR304ICRE)	Fuerte	La bitácora de 17 incidentes reales (sección 8) es evidencia genuina de gestión de incidentes/problemas/cambios. El monitoreo con Uptime Kuma cubre el requisito de supervisión, SLA y métricas.
Gestión de la Información con TICs (AS300PCOM)	Parcial	Calza en comparación de plataformas cloud y en seguridad/protección de datos según marco legal (Ley 21.719): roles y permisos, cifrado de datos de salud, consentimiento, auditoría y anonimización, verificados en la sección 6.6. El resto del programa (IA, IoT, redes sociales) no aplica a un proyecto de infraestructura —no se fuerza.
Diseño y Arquitectura de Redes (CR301ICRE)	Uno de los más fuertes	El estándar FCAPS mapea con los 5 pilares cubiertos: Fault (bitácora), Configuration (Git/Terraform/Ansible), Accounting (RBAC), Security (HTTPS/CA privada/cifrado/aislamiento verificado) y Performance (Uptime Kuma). Diagrama topológico incluido en este informe.

La figura 1 (página siguiente, en formato horizontal para mayor legibilidad) complementa esta tabla mostrando, para cada asignatura, qué componente técnico concreto del proyecto le corresponde —no solo una relación temática, sino un aporte verificable en el código y la infraestructura desplegada.

Justificación Académica Cruzada — 7 Asignaturas y el Proyecto Central

Cómo cada asignatura se conecta técnicamente, y no solo temáticamente, con el CRM Empresarial en Proxmox VE



Qué muestra: cada asignatura no solo "se relaciona" temáticamente con el proyecto — le aporta un componente técnico real, verificable en el código y en la infraestructura desplegada.

Figura 1. Justificación académica cruzada

Qué se observa: cada una de las 7 asignaturas apunta al proyecto central con un componente real y verificable del sistema, no solo una coincidencia temática.

3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura se presenta en tres niveles de abstracción —inspirados en el modelo C4 de documentación de software—, seguidos de la vista física de infraestructura sobre Proxmox. Cada nivel responde una pregunta distinta: qué es el sistema (contexto), de qué módulos está hecho (contenedores), y cómo fluye una operación concreta dentro de él (secuencia). Los cuatro diagramas (figuras 2 a 5) se presentan en las páginas siguientes, en formato horizontal para que el detalle sea legible.

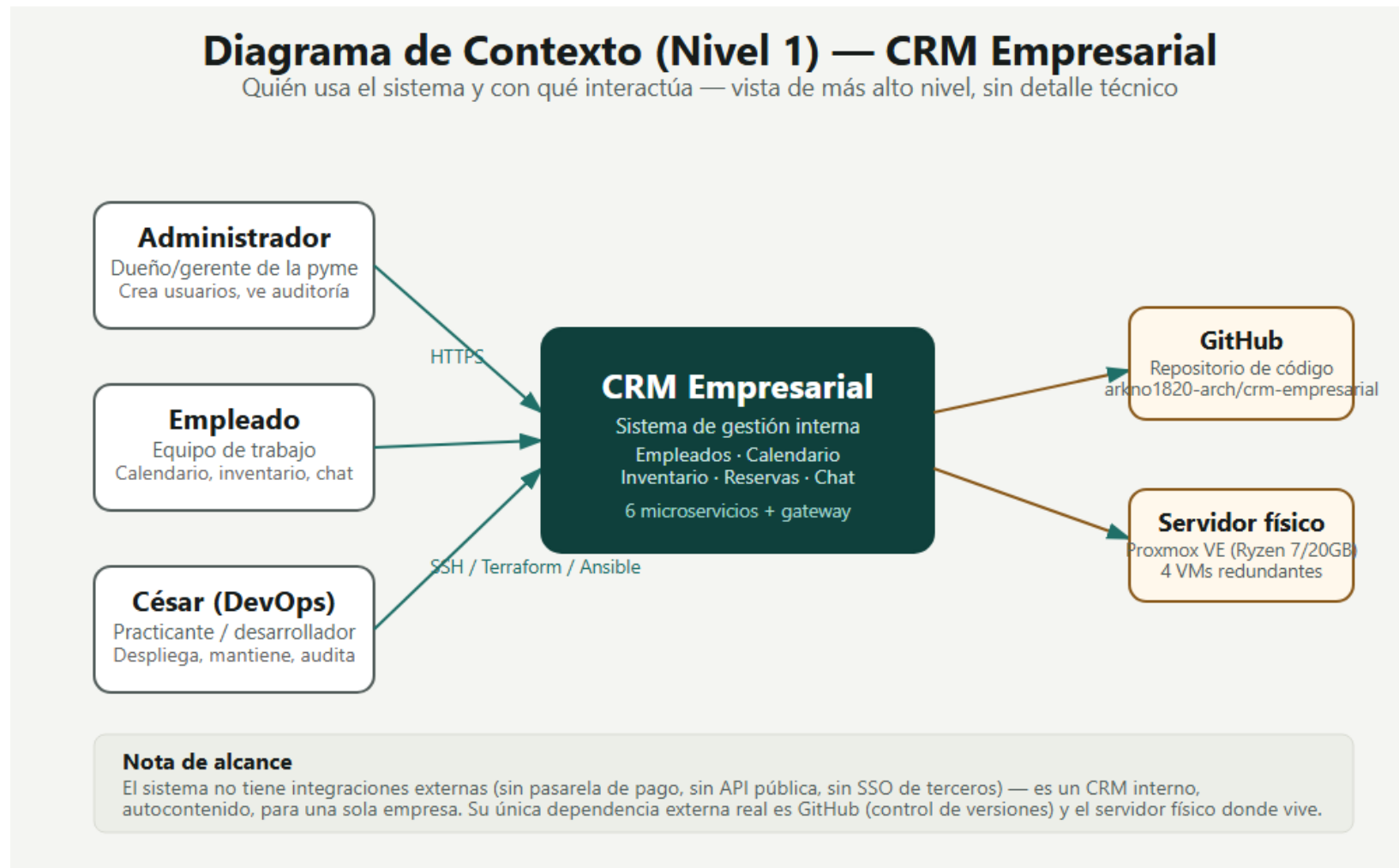


Figura 2. Diagrama de contexto (nivel 1)

Qué se observa: quiénes usan el sistema y con qué otros sistemas interactúa. El CRM es autocontenido, sin integraciones externas salvo GitHub y el propio servidor de CHIC.

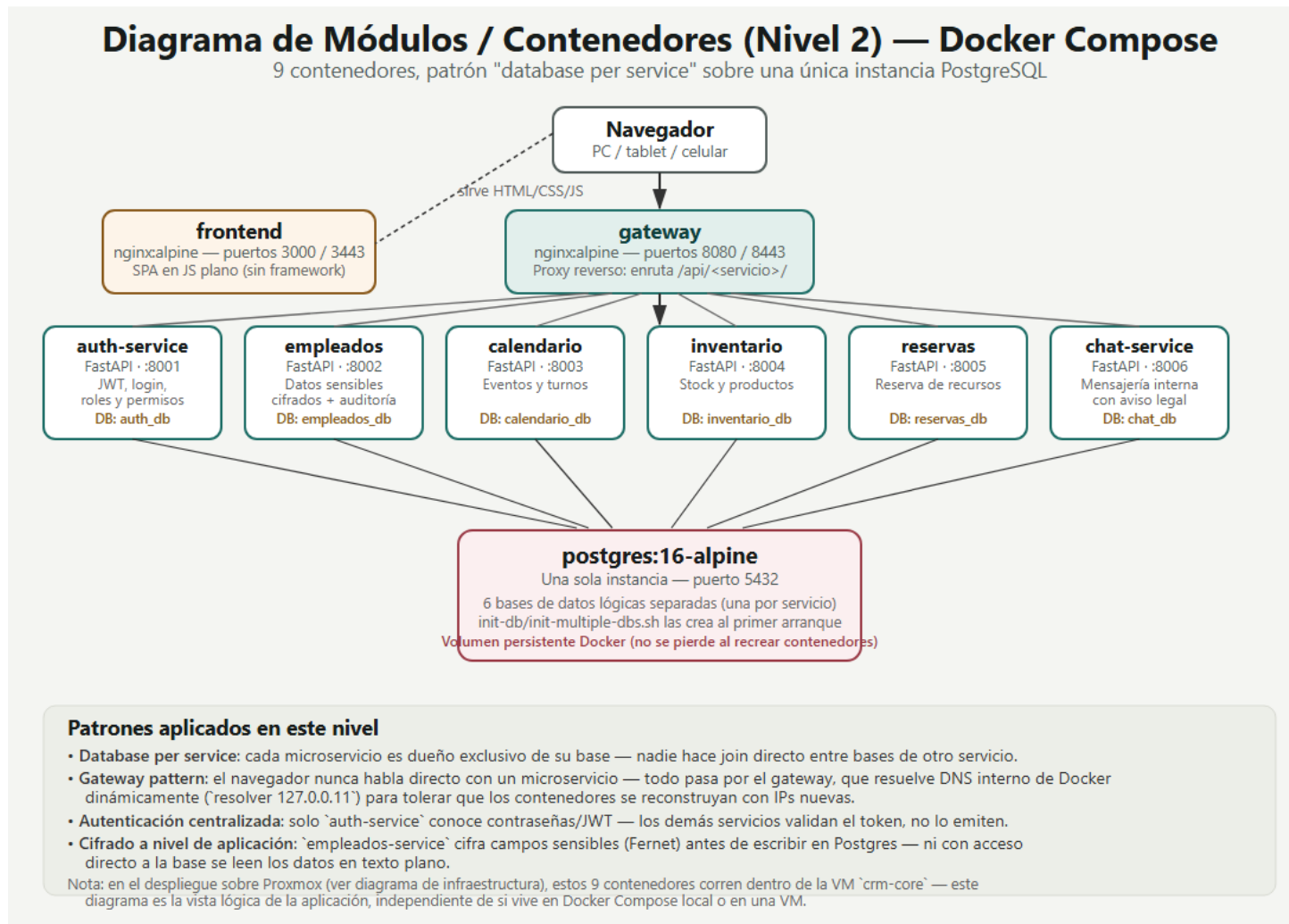


Figura 3. Diagrama de módulos / contenedores (nivel 2)

Qué se observa: los 9 contenedores Docker de la aplicación y el patrón "database per service". Cada microservicio es dueño exclusivo de su base de datos y toda solicitud pasa por el gateway.

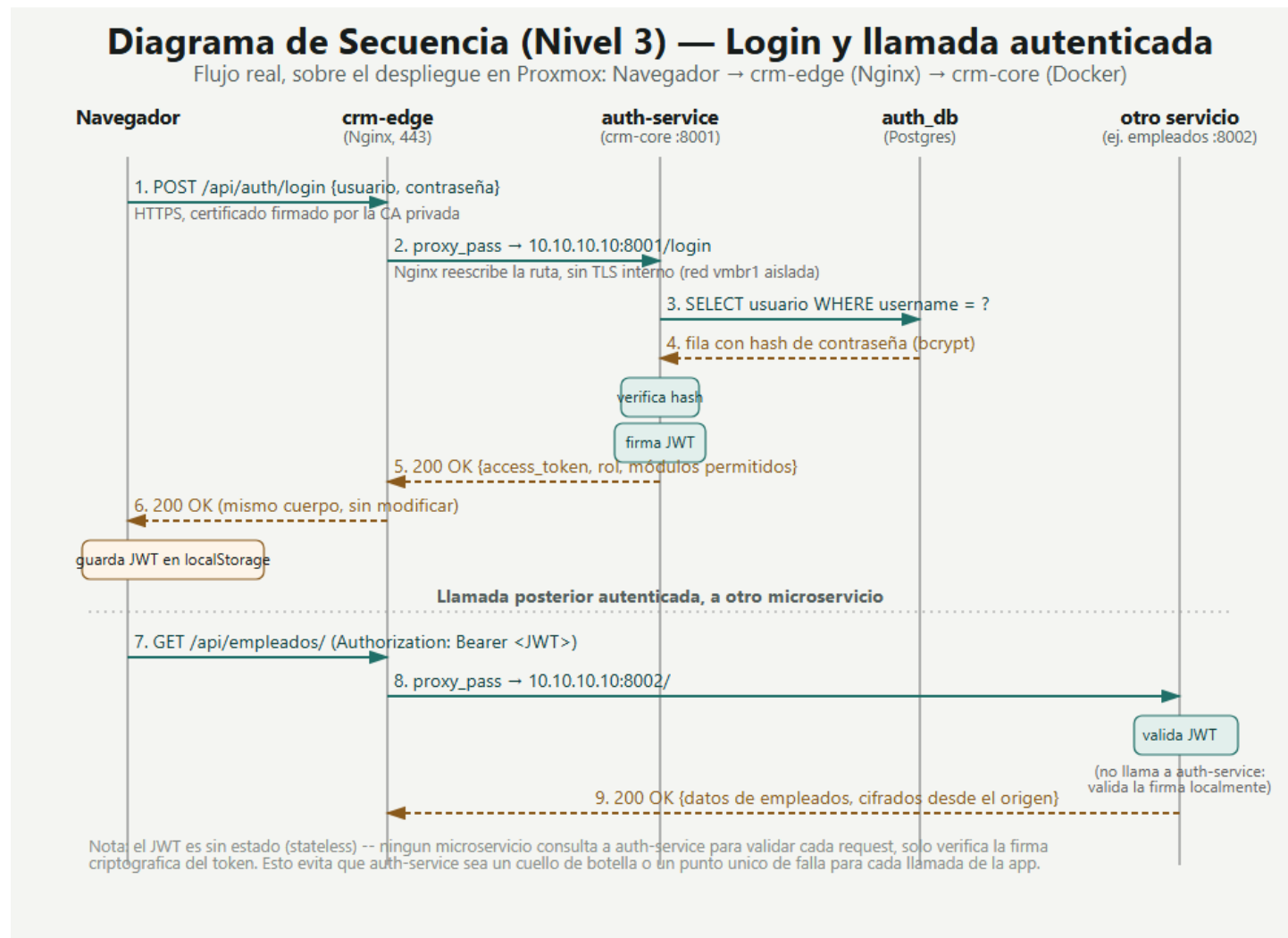


Figura 4. Diagrama de secuencia (nivel 3)

Qué se observa: el flujo real de login y de una llamada autenticada posterior. El token JWT permite que cada microservicio valide una solicitud sin depender de auth-service en cada llamada (sin punto único de falla por autenticación).

CRM Empresarial — Arquitectura de Virtualización y Redundancia

Proxmox VE 9.2 (anidado en VMware, red NAT) — un solo servidor físico — entorno de simulación

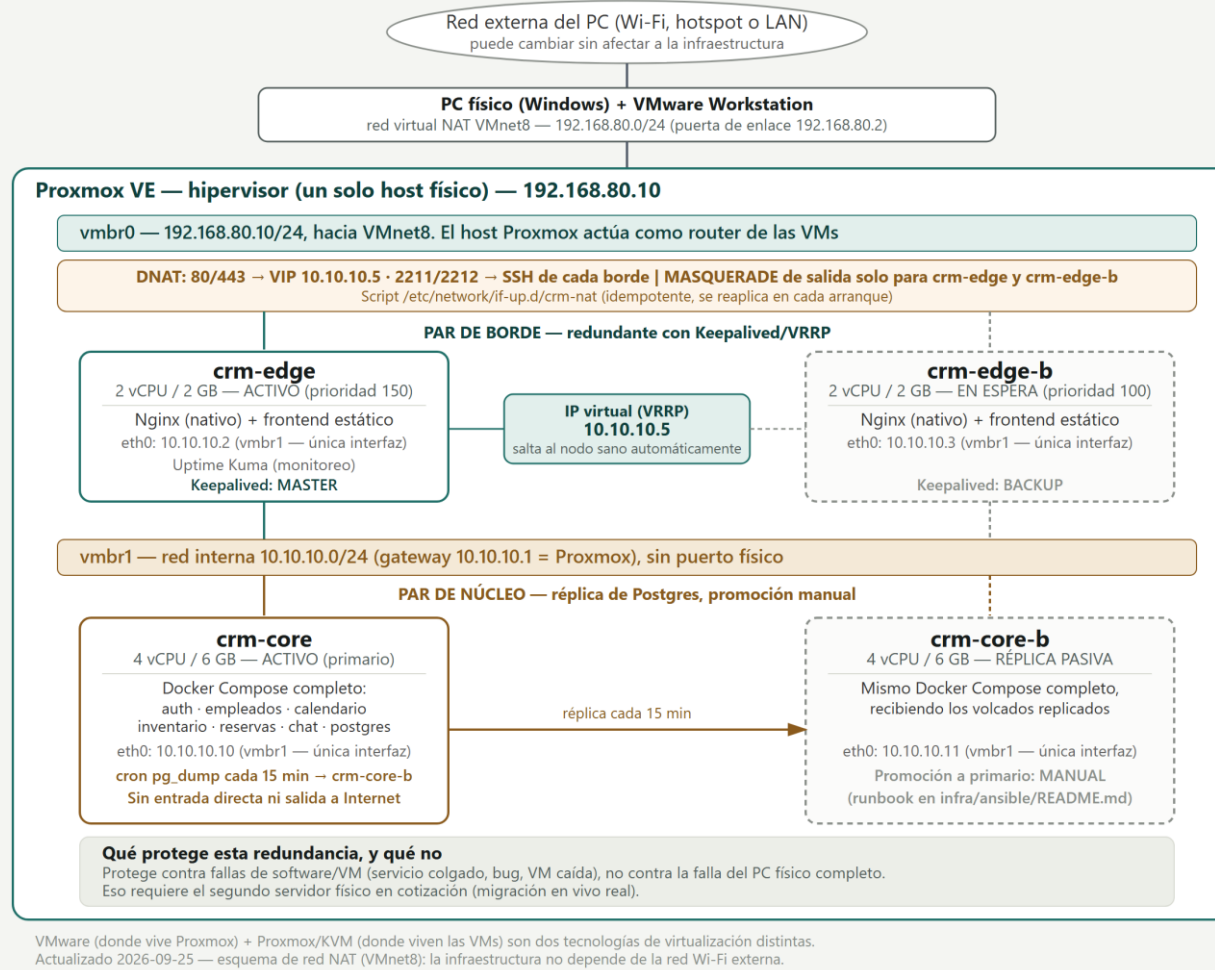


Figura 5. Vista física: infraestructura de virtualización y red

Qué se observa: la red externa (Wi-Fi, hotspot o LAN) llega al PC; VMware la aísla con una red NAT (VMnet8) y el host Proxmox actúa como router de las VMs. El par de borde (Keepalived, VIP 10.10.10.5) y el par de núcleo (réplica de Postgres) viven solo en la red interna, y se declara el techo real: un solo servidor físico.

4. Decisiones de Arquitectura (resumen de ADRs)

ID	Decisión	Justificación
ADR-00	Metodología: simulación antes de producción	Instrucción explícita de la jefatura del proyecto: diseñar y validar primero en un entorno de simulación (Proxmox anidado sobre VMware) para adquirir experiencia operativa, antes de migrar a producción sobre el servidor físico de CHIC en modo nativo (bare metal). Este informe documenta la fase de simulación, ya validada; la migración a producción es la fase siguiente formal de la práctica.
ADR-01	Redundancia activa-pasiva (no clúster de alta disponibilidad)	Con un solo servidor físico disponible hoy, un clúster Proxmox multi-nodo o la migración en vivo real no son alcanzables todavía. Se optó por redundancia a nivel de VM (Keepalived + réplica de Postgres) dentro del entorno de simulación, documentando honestamente su techo: protege contra fallas de software, no contra la falla del servidor físico completo.
ADR-02	Promoción de base de datos manual, no automática	Automatizar de forma segura la promoción de un primario de base de datos exige resolver split-brain, un problema no trivial que no se justifica a esta escala. Se documentó un runbook de promoción manual en vez de una automatización a medias.
ADR-03	Salida a Internet solo para los bordes (NAT selectivo)	El diseño original planteaba “sin salida a Internet” para crm-core, pero Ansible necesita instalar Docker y clonar el repositorio. Se distinguió aislamiento de entrada de aislamiento de salida. Una vez desplegado, el NAT de salida se restringió a crm-edge y crm-edge-b: el núcleo quedó sin entrada directa ni salida a Internet, y la regla amplia que lo permitía se eliminó y verificó (sección 6.3).
ADR-04	CA privada en vez de certificados autofirmados sueltos	Un certificado autofirmado por VM seguía mostrando advertencia de “no seguro” en cualquier dispositivo. Se construyó una autoridad certificadora propia, cuya llave privada nunca sale del equipo del responsable, permitiendo instalarla una sola vez por dispositivo y confiar automáticamente en cualquier certificado futuro que ella firme.
ADR-05	Monitoreo nativo (Node.js) en vez de contenedorizado	Uptime Kuma vive en crm-edge sin Docker, manteniendo el principio de diseño de esa VM (bastión liviano, sin Docker) y aprovechando que es la única VM con visibilidad simultánea hacia la red externa y hacia la red interna del núcleo.
ADR-06	Red NAT de VMware en lugar de red puenteada (bridged)	En modo bridged sobre Wi-Fi/hotspot, la red externa descartaba las direcciones MAC de las VMs anidadas (solo veía el PC), Proxmox llegó a compartir IP con el equipo host y tumbó su conexión, y cada cambio de red obligaba a reconfigurar todas las IPs. Con la red NAT VMnet8 (192.168.80.0/24) la infraestructura queda detrás del PC y su direccionamiento es independiente de la red externa.
ADR-07	Proxmox como router de las VMs (DNAT + VIP interna)	Como las VMs ya no están en la red externa, el host Proxmox publica el CRM mediante DNAT (80/443 hacia la VIP interna 10.10.10.5) y el acceso de administración por puertos dedicados (2211/2212) a cada borde. Las reglas viven en un script idempotente que se reaplica en cada arranque, y la salida a Internet (MASQUERADE) se limita a los bordes.

5. Gestión de Proyectos

Esta sección aplica las herramientas formales de gestión de proyectos sobre el periodo oficial de la práctica profesional: 360 horas, del 28 de septiembre al 27 de noviembre de 2026, jornada de 09:00 a 17:30 hrs. El desarrollo técnico de la aplicación y de la infraestructura de simulación, ya construido y validado, se documenta y formaliza dentro de las primeras fases de este cronograma (ver sección 5.3).

5.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	CRM Empresarial: Sistema de Gestión Interna para el Centro CHIC
Patrocinador	Centro CHIC
Responsable del proyecto	César Manríquez Figueroa (alumno en práctica / desarrollador / DevOps)
Fecha de inicio de la práctica	28 de septiembre de 2026
Fecha de término de la práctica	27 de noviembre de 2026 (360 horas)
Justificación	Los trabajadores de CHIC no contaban con un sistema propio que agrupara sus necesidades operativas (personal, calendario, inventario, reservas, comunicación), y la institución requería cumplir la Ley 21.719 sobre datos de su personal sin depender de un proveedor externo.
Objetivo 1	Desarrollar un CRM funcional con 6 módulos de negocio, cumpliendo la normativa de protección de datos.
Objetivo 2	Validar el diseño en un entorno de simulación con redundancia activa-pasiva, verificada mediante pruebas de falla reales, antes de migrar a producción.
Objetivo 3	Instrumentar monitoreo activo sobre el 100% de los componentes críticos del sistema.
Entregables	Código fuente; infraestructura como código (Terraform/Ansible); documentación técnica y académica; 3 informes de avance; informe final; presentación (PPT); video final.
Restricciones	Un solo servidor físico disponible en la infraestructura de CHIC durante la fase de simulación; un solo desarrollador; 360 horas totales de práctica.
Supuestos	Disponibilidad continua del servidor de CHIC como host de Proxmox durante la práctica; conectividad a Internet estable; aprobación de la cotización del segundo servidor por parte de CHIC en un plazo razonable.
Interesados (stakeholders)	César (responsable técnico), Centro CHIC (patrocinador y usuario final), la institución académica (evaluadora de la práctica).

5.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

1. CRM Empresarial para el Centro CHIC

1.1 Aplicación (producto de software)

- 1.1.1 Núcleo funcional (autenticación, gateway, frontend base, RBAC)
- 1.1.2 Módulos de negocio (calendario, inventario, reservas)
- 1.1.3 Seguridad y cumplimiento (cifrado de datos, auditoría, Ley 21.719, chat interno)

1.2 Infraestructura de virtualización (entorno de simulación)

- 1.2.1 Automatización con Terraform (IaC)
- 1.2.2 Configuración con Ansible
- 1.2.3 Diseño e implementación de redundancia (Keepalived, réplica de Postgres)
- 1.2.4 Red NAT y segmentación (VMnet8, vmbr1, DNAT/MASQUERADE)

1.3 Seguridad de acceso

- 1.3.1 HTTPS con autoridad certificadora privada

1.4 Operaciones

- 1.4.1 Monitoreo (Uptime Kuma)
- 1.4.2 Pruebas de resiliencia (failover borde y núcleo)
- 1.4.3 Corrección de incidentes de despliegue (17 documentados)

1.5 Migración a producción (fase siguiente)

- 1.5.1 Respaldo offsite en Oracle Cloud
- 1.5.2 Cotización formal del segundo servidor físico
- 1.5.3 Planificación de migración bare metal

1.6 Documentación y gestión

- 1.6.1 Documentación técnica (READMEs, síntesis académica)
- 1.6.2 Documentación de gestión de proyectos (este informe)
- 1.6.3 Informes de avance, informe final, PPT y video

El cronograma que distribuye esta EDT en las 360 horas reales de la práctica se presenta en la página siguiente (figura 6), en formato horizontal.

5.3 Cronograma real de la práctica (Gantt, 360 horas)

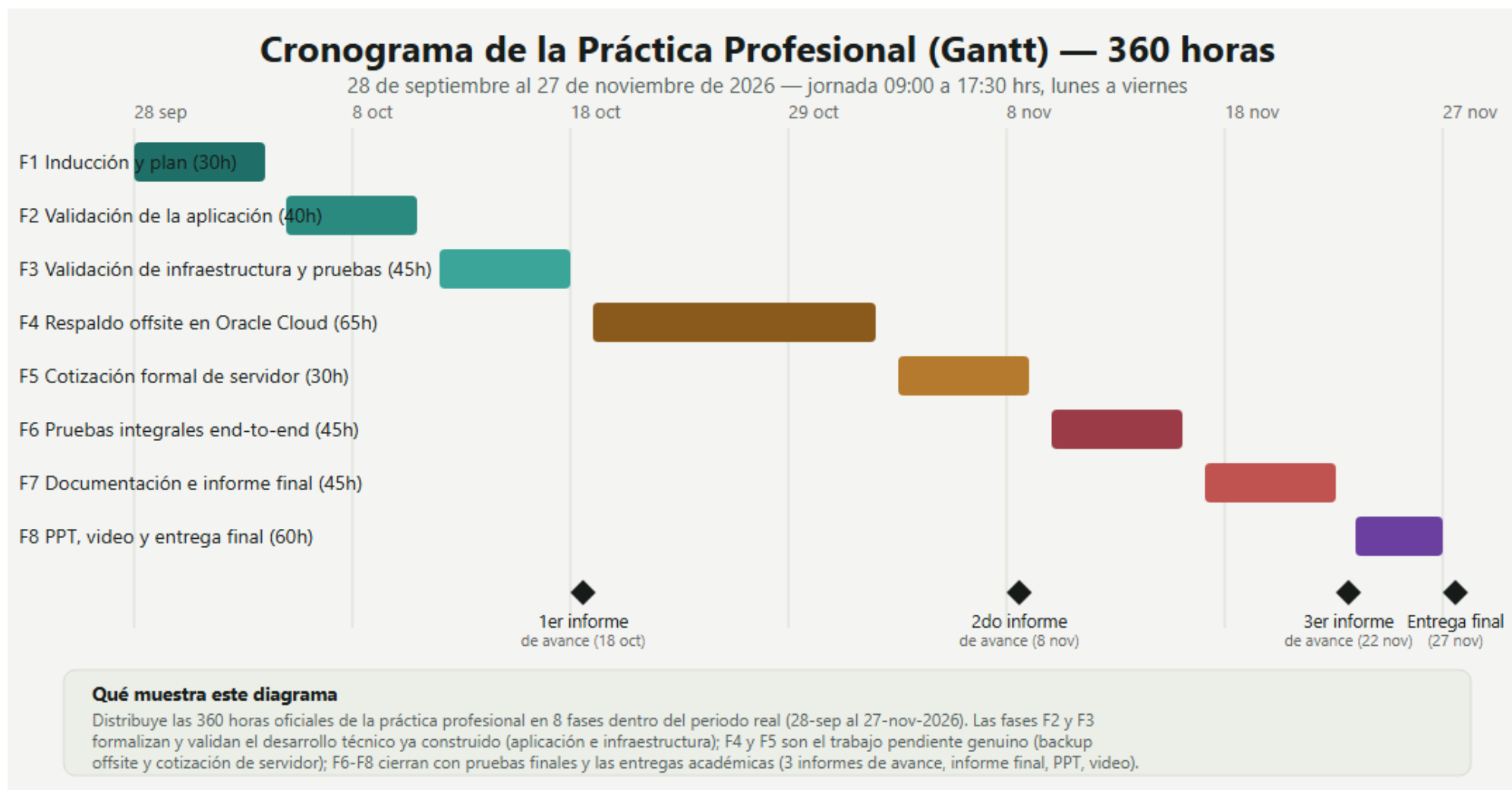


Figura 6. Cronograma de la práctica (Gantt, 360 horas)

Qué se observa: la distribución de las 360 horas en 8 fases dentro del periodo real de la práctica. Separa qué se formaliza y valida (F2-F3), qué es trabajo pendiente genuino (F4-F5) y qué corresponde a cierre y entregas académicas (F6-F8).

5.4 Matriz de Responsabilidades (RACI)

Actividad	César (alumno en práctica)	Jefatura directa (CHIC)	Trabajadores CHIC (usuarios)	Institución académica
Definición de requisitos	R	A	C	—
Desarrollo de microservicios	R	A	—	—
Diseño de arquitectura de infraestructura	R	A	—	I
Implementación Terraform / Ansible	R	A	—	—
Pruebas de failover y validación	R	A	—	—
Respaldo offsite y cotización de servidor	R	A / C	—	—
Documentación académica	R	I	—	A
Uso diario del CRM	I	I	R	—

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba / rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

La jefatura directa dentro del Centro CHIC es quien aprueba y rinde cuentas por cada actividad técnica —el alumno en práctica ejecuta, pero no se autoaprueba a sí mismo. Los trabajadores de CHIC, usuarios finales del sistema, se distinguen de la jefatura: son consultados en la definición de requisitos y son quienes usan el CRM a diario, sin responsabilidad de aprobación técnica.

5.5 Registro de Riesgos

Los primeros doce riesgos ya se materializaron durante la fase de simulación (ver bitácora de incidentes, sección 8) y se documentan con su probabilidad e impacto originales. Los últimos tres son riesgos abiertos y activos en la fase de práctica actual.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado	Mitigación
R1	Hardware insuficiente para el diseño de virtualización planeado	Alta	Alto	Materializado	Pivote de arquitectura (laptop→LXC→PC de escritorio con VMs reales)
R2	Conflicto de virtualización VT-x entre Docker Desktop y Proxmox	Media	Alto	Materializado	Retiro de Docker Desktop del host físico; Hyper-V desactivado
R3	DNS heredado roto en la plantilla base del proveedor de laboratorio	Media	Medio	Materializado	DNS explícito vía cloud-init; resolv.conf estático donde el stub fallaba
R4	Disco de plantilla insuficiente para instalar paquetes	Media	Medio	Materializado	Bloque disk en Terraform + growpart/resize2fs
R5	Aislamiento de red total incompatible con el aprovisionamiento remoto	Alta	Alto	Materializado	NAT de salida durante el aprovisionamiento; luego restringido solo a los bordes
R6	Dependencia fuera de los repositorios base del sistema operativo	Media	Bajo	Materializado	Repositorio oficial de Docker agregado al rol Ansible
R7	Uso de una rama de desarrollo en una dependencia externa	Baja	Alto	Materializado	Versión de Uptime Kuma fijada a un release estable

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Estado	Mitigación
R8	Configuración de runtime específica de un entorno no portada a otro	Media	Alto	Materializado	Generación de config.js vía Ansible para el entorno de VM
R9	Inestabilidad de la red externa (Wi-Fi/hotspot) afectando al PC host o a la infraestructura	Alta	Alto	Materializado	Red NAT VMnet8: la infraestructura queda detrás del PC, independiente de la red externa (ADR-06)
R10	Pérdida de reglas de red o de aislamiento tras reinicios	Media	Alto	Materializado	Script idempotente en Proxmox y verificación de que ninguna regla persistente reintroduzca salida del núcleo
R11	Configuración de monitoreo desactualizada tras cambios de direccionamiento	Media	Medio	Materializado	Monitores actualizados y recuperación verificada (sección 6.5)
R12	Punto único de falla del servidor físico durante la simulación	Media	Crítico	Abierto — en gestión activa	Cotización formal del segundo servidor en curso (sección 5.7), fase F5 del cronograma
R13	Pérdida total de datos sin respaldo offsite	Media	Alto	Abierto — en desarrollo activo	Fase F4 del cronograma: desarrollo del respaldo hacia Oracle Cloud
R14	Compromiso de la llave privada de la CA interna	Baja	Crítico	Abierto — mitigado por diseño	La llave nunca sale del equipo del responsable; nunca se copia a ninguna VM
R15	Documentos legales en borrador sin revisión jurídica	Media	Alto	Abierto — pendiente	Solicitar revisión de un abogado especializado antes de considerarlos oficiales (sección 6.6.5)

5.6 Valor Planificado (PV) y Curva Base

Este informe se entrega antes del inicio formal de la práctica (28 de septiembre de 2026), por lo que solo existe la línea base de Valor Planificado (PV). El Valor Ganado (EV) y el Costo Real (AC) —y por tanto los índices CPI y SPI— se calcularán y agregarán progresivamente en cada uno de los 3 informes de avance, a medida que exista ejecución real que medir.

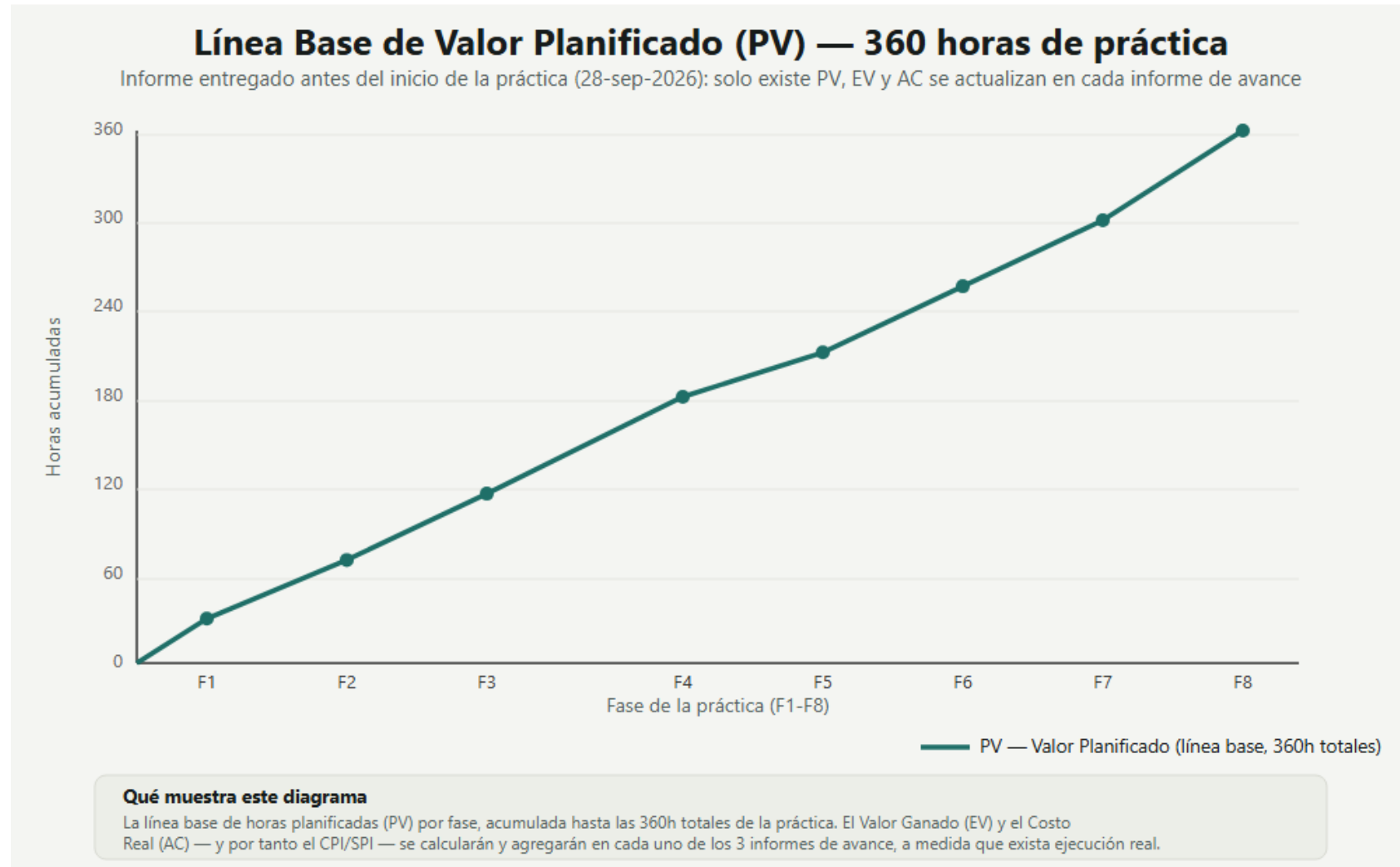


Figura 7. Línea base de Valor Planificado (PV)

Qué se observa: el Valor Planificado acumulado por fase hasta las 360 horas totales de la práctica.

5.7 Cotización Formal de Servidor Físico

En línea con el objetivo de migrar a producción bare metal y habilitar redundancia real entre dos servidores físicos, se evaluaron dos alternativas reales en el mercado chileno, ambas con soporte completo de virtualización (Intel VT-x, VT-d y EPT) y memoria ECC —requisitos no negociables para un hipervisor de producción.

Modelo	Procesador	Memoria	Almacenamiento	Gestión remota	Precio
Dell PowerEdge T150 (recomendado)	Intel Xeon E-2336, 6 núcleos, 2.9 GHz	16 GB DDR4 ECC (ampliable a 128 GB)	2 TB SATA, RAID 0/1/10 (PERC H355)	iDRAC9 Basic	\$1.851.750 CLP (transferencia)
HPE ProLiant ML110 Gen11	Intel Xeon Bronze 3508U, 8 núcleos, 2.1 GHz	32 GB DDR5 (Registered)	8 TB LFF	iLO 6	\$6.671.150 CLP (transferencia, con descuento)

Fuente de los precios: cotizaciones reales de distribuidores chilenos, consultadas el 24 de septiembre de 2026 (SP Digital, spdigital.cl, Providencia, Santiago).

Recomendación: el Dell PowerEdge T150 cubre sobradamente las necesidades actuales del sistema (16GB ampliable a 128GB frente a los 20GB totales usados hoy) a una fracción del costo, y agrega capacidades que hoy no existen: memoria ECC (integridad de datos en un hipervisor de producción) y iDRAC9 para administración remota fuera de banda (out-of-band), algo que el PC de escritorio actual no ofrece. Se propone gestionar la adquisición de esta alternativa durante la Fase F5 del cronograma (2 al 8 de noviembre de 2026).

5.8 Lecciones Aprendidas (de la fase de simulación)

- Fijar versiones siempre en infraestructura como código: un git clone sin restricción de versión reintrodujo una rama de desarrollo distinta a la ya compilada y rompió un servicio que ya funcionaba (incidente 9).
- Las imágenes base de un proveedor de laboratorio pueden traer configuración residual (DNS, dominios de búsqueda) que no es evidente hasta que falla —nunca asumir que una plantilla “oficial” está limpia.
- Un diseño de seguridad de “cero salida” debe validarse contra el flujo operativo real antes de implementarse, no después.
- Una infraestructura virtual no debe depender de la red física en la que se encuentre el equipo anfitrión: pasar de una red puenteada a una red NAT aislada eliminó de raíz los choques de IP y los cambios de direccionamiento (incidentes 13 y 14).
- Verificar el estado real y persistente de la configuración, no solo el estado en ejecución: una regla de NAT antigua persistía en un archivo de arranque y habría reaparecido tras un reinicio (incidente 15).
- Validar primero en un entorno de simulación (como instruyó la jefatura) permitió encontrar y resolver 17 incidentes reales sin arriesgar la operación de CHIC, antes de tocar producción.
- La asistencia de IA acelera genuinamente la implementación de infraestructura y la depuración, pero las decisiones de seguridad y arquitectura deben mantenerse bajo revisión y autorización humana explícita en cada paso.

6. Implementación Técnica

Esta sección documenta cómo se construyó y se verificó el sistema, con evidencia real para cada componente: infraestructura como código, configuración, red y aislamiento, HTTPS, monitoreo y la propia aplicación con sus controles de protección de datos. Las evidencias se toman de la infraestructura funcionando (ver la nota de la sección 1.4 sobre sus fechas).

6.1 Infraestructura como Código (Terraform)

El módulo infra/proxmox-terraform/ automatiza, contra la API de Proxmox (proveedor bpg/proxmox), la creación de la red interna vmbr1 y las 4 máquinas virtuales del entorno de simulación, clonadas desde una plantilla cloud-init.

- crm-edge / crm-edge-b: 2 vCPU / 2GB, una sola interfaz en la red interna vmbr1, 8GB de disco.
- crm-core / crm-core-b: 4 vCPU / 6GB, interfaz solo en la red interna, 25GB de disco.
- Aplicado con éxito contra el Proxmox real: 5 recursos creados en el primer despliegue y 2 modificados en caliente en la migración de red, 0 errores y 0 destruidos.

Definición vigente de crm-edge

```
resource "proxmox_virtual_environment_vm" "crm_edge" {
  name      = "crm-edge"
  node_name = var.proxmox_node
  clone { vm_id = var.template_vm_id, full = true }
  cpu { cores = 2 }
  memory { dedicated = 2048 }
  disk { datastore_id = "local-lvm", interface = "scsi0", size = 8 }
  network_device { bridge = "vmbr1" } # solo red interna
  initialization {
    dns { servers = ["8.8.8.8", "1.1.1.1"] }
    ip_config { ipv4 { address = "10.10.10.2/24", gateway = "10.10.10.1" } }
    user_account { username = "cesar", keys = [var.ssh_public_key] }
  }
}
```

Salida real de terraform apply: despliegue inicial (23 de septiembre)

```
Plan: 5 to add, 0 to change, 0 to destroy.
...
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Creation complete after 6m40s [id=103]
Apply complete! Resources: 5 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

Salida real de terraform apply: migración a la red interna (24-25 de septiembre)

```
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge_b: Modifying... [id=102]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Modifying... [id=103]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge_b: Modifications complete after 8s [id=102]
proxmox_virtual_environment_vm.crm_edge: Modifications complete after 8s [id=103]
Apply complete! Resources: 0 added, 2 changed, 0 destroyed.
crm_edge_nodos = "crm-edge: 10.10.10.2 · crm-edge-b: 10.10.10.3 (solo red interna vmbr1)"
crm_edge_vip   = "VIP interna (Keepalived): 10.10.10.5. ..."
```

Un plan posterior (figura 9) sigue reportando 2 cambios sin adiciones ni destrucciones: el proveedor bpg/proxmox mantiene una diferencia residual en el bloque ip_config ya eliminado. La configuración efectiva en Proxmox, verificada en la pestaña Cloud-Init de cada VM (figuras 18 y 20), coincide con el código: una única interfaz en vmbr1 con su IP y gateway internos. El resultado del despliegue (las 4 VMs en ejecución) se ve en la figura 8.

Proxmox Virtual Environment 9.2.2

Server View

Node 'pve'

Reboot Shutdown Shell Bulk Actions

Search:

Type	Description	Disk usage...	Memory us...	CPU usage	Uptime	Host CPU ...	Host Mem...	Tags
zone	localnetwork (pve)				-			
qemu	100 (crm-core-b)	0.0 %	39.0 %	3.0% of 4 ...	02:10:11	0.7% of 16 ...	12.9 %	
qemu	101 (crm-core)	0.0 %	38.1 %	3.2% of 4 ...	02:10:08	0.8% of 16 ...	12.7 %	
qemu	102 (crm-edge-b)	0.0 %	28.8 %	1.8% of 2 ...	00:07:15	0.2% of 16 ...	3.2 %	
qemu	103 (crm-edge)	0.0 %	38.3 %	4.4% of 2 ...	00:07:15	0.5% of 16 ...	4.2 %	
qemu	9000 (ubuntu-cloudinit-templ...)				-			
storage	local (pve)	16.7 %			-			
storage	local-lvm (pve)	70.8 %			-			

Figura 8. Las cuatro VMs en ejecución en Proxmox

Qué se observa: el nodo pve con crm-core-b (100), crm-core (101), crm-edge-b (102) y crm-edge (103) en estado activo, más la plantilla 9000 desde la que se clonan; en la tabla se ven uso de CPU, memoria y uptime de cada una.

```

- ip_config {
  - ipv4 {
    - address = "10.10.10.3/24" -> null
      # (1 unchanged attribute hidden)
    }
  }
  # (3 unchanged blocks hidden)
}
# (5 unchanged blocks hidden)
}

Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy.

Warning: Deprecated

with proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge.internal,
on network.tf line 1, in resource "proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge" "internal":
  1: resource "proxmox_virtual_environment_network_linux_bridge" "internal" {

Use "proxmox_network_linux_bridge" instead. This resource / data source will be removed in v1.0.

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if
you run "terraform apply" now.
PS C:\Users\HP\Desktop\crm-empresarial\infra\proxmox-terraform> |

```

Figura 9. Plan de Terraform posterior a la migración de red

Qué se observa: "Plan: 0 to add, 2 to change, 0 to destroy". Los dos cambios corresponden al bloque `ip_config` eliminado que el proveedor sigue reportando; no hay recursos nuevos ni destruidos.

6.2 Configuración (Ansible)

El módulo `infra/ansible/` configura cada VM desde adentro: Nginx y Keepalived en el par de borde; Docker, el stack completo del CRM y la réplica de Postgres en el par de núcleo; Uptime Kuma en `crm-edge`, que actúa como nodo de control y bastión único de administración. Todo se ejecuta desde `crm-edge` con un inventario propio, y el rol `crm_edge` despliega el certificado firmado por la CA privada.

- Los playbooks son idempotentes: una segunda ejecución muestra `changed` solo donde hubo una diferencia real.
- La red interna es la única vía hacia el núcleo: el acceso a `crm-core` y `crm-core-b` se hace saltando por `crm-edge` (bastión).

6.3 Red, segmentación y aislamiento

La red se diseñó en tres capas. En la capa externa, el PC físico puede estar conectado a cualquier red (Wi-Fi, hotspot del celular o LAN); VMware Workstation la aísla mediante una red virtual NAT (VMnet8, 192.168.80.0/24, puerta de enlace 192.168.80.2) y el host Proxmox tiene la IP fija 192.168.80.10. En la capa intermedia, Proxmox actúa como router: publica el CRM con DNAT (80 y 443 hacia la VIP interna 10.10.10.5) y expone el SSH de cada borde en los puertos 2211 y 2212, mientras que el MASQUERADE de salida se limita a `crm-edge` y `crm-edge-b`. En la capa interna, la red virtual `vmbr1` (10.10.10.0/24, sin puerto físico) aloja las cuatro VMs con Proxmox (10.10.10.1) como puerta de enlace.

Esta decisión (ADR-06) nació de un problema real: en modo puenteado sobre el hotspot, la red externa solo veía la MAC del PC y descartaba las de las VMs anidadas, y una IP fija repetida tumbó la conexión del propio equipo. Con la red NAT, la infraestructura es independiente de la red externa. La verificación se hizo con evidencia directa: el adaptador y la red de VMware (figuras 10 y 11), el direccionamiento del PC (figura 12), la configuración de red del nodo (figura 13), el script de reglas (figura 14), las reglas activas (figura 15) y la prueba de aislamiento del núcleo (figura 16), además de la configuración de cada VM (figuras 17 a 20).

Un hallazgo relevante: la verificación de reglas reveló una regla MASQUERADE amplia, heredada del aprovisionamiento y guardada en el archivo persistente de iptables, que habría dado salida a Internet a todo el núcleo tras un reinicio. Se eliminó de la configuración en ejecución y del archivo persistente, y la figura 15 muestra el resultado final: solo los dos bordes tienen salida (incidente 15).

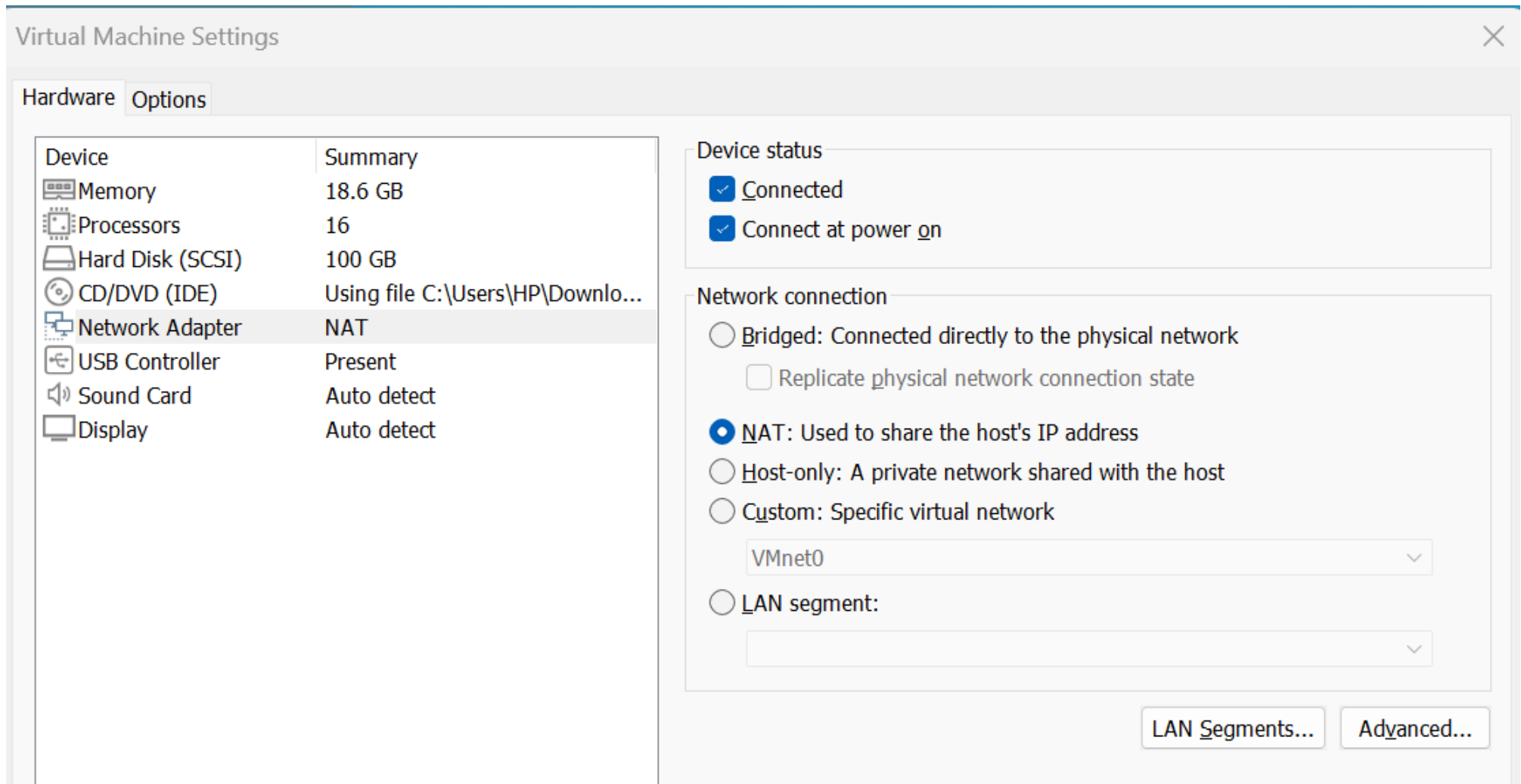


Figura 10. Adaptador de red de la VM Proxmox en modo NAT (VMware)

Qué se observa: en la configuración de la VM, el Network Adapter marcado como NAT (no Bridged) y conectado al encender. Es la base de la independencia respecto de la red externa.

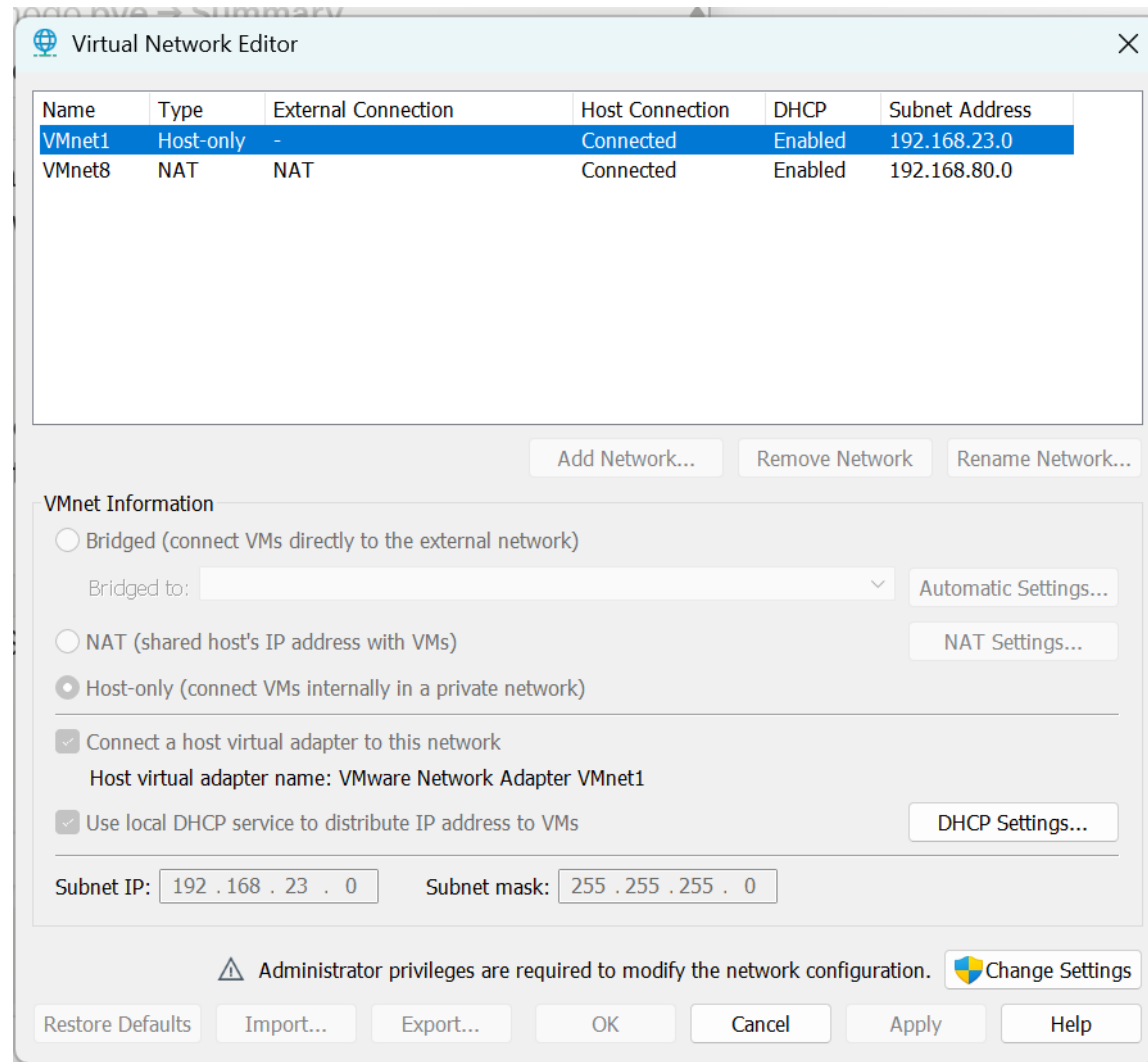
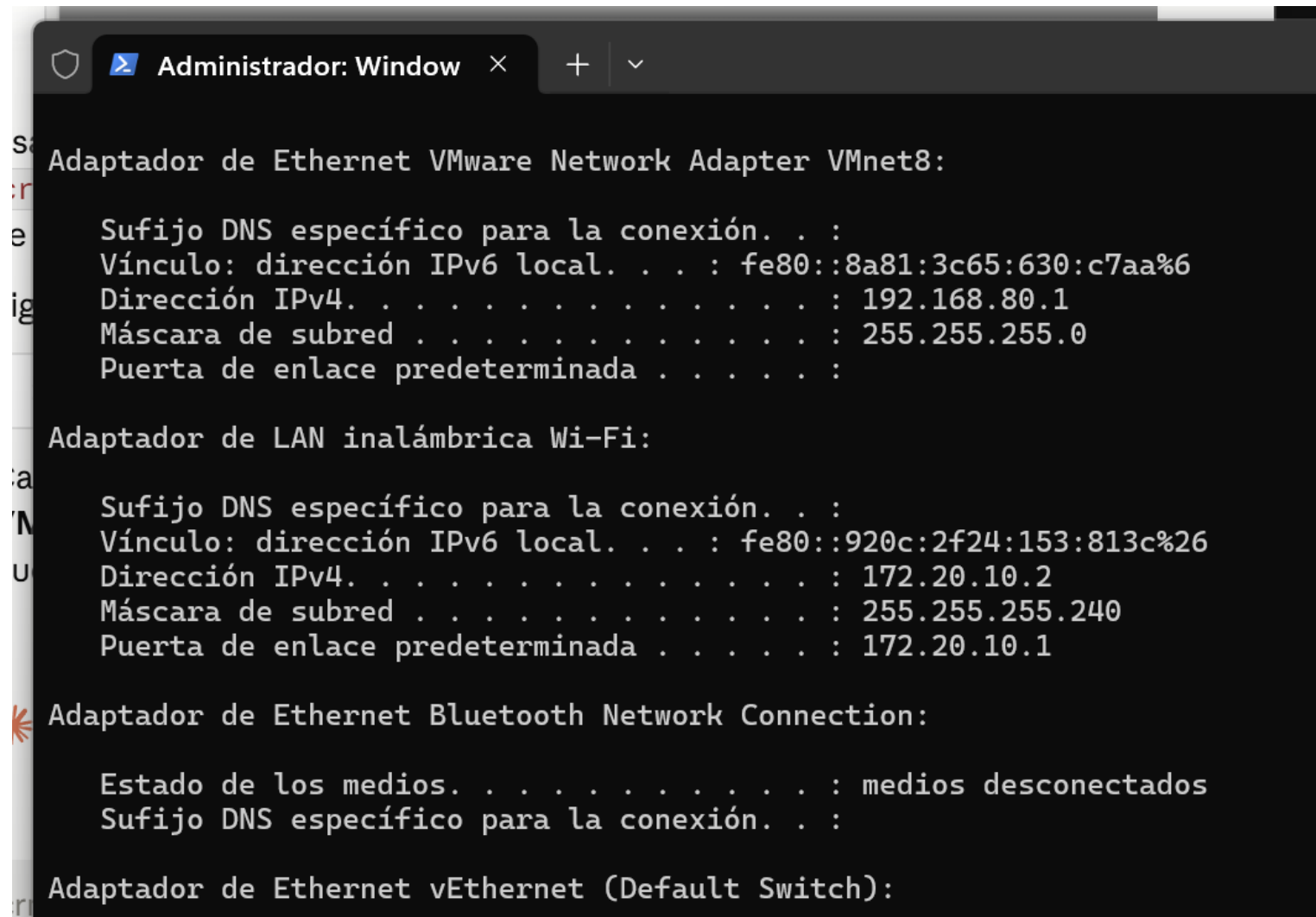


Figura 11. Editor de redes virtuales de VMware

Qué se observa: la red VMnet8 de tipo NAT con la subred 192.168.80.0 y DHCP habilitado (la IP de Proxmox está fuera del rango DHCP). VMnet1 (host-only) aparece seleccionada, sin uso en este proyecto.



```

Administrador: Window
Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet8:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8a81:3c65:630:c7aa%6
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.80.1
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::920c:2f24:153:813c%26
Dirección IPv4. . . . . : 172.20.10.2
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.240
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.20.10.1

Adaptador de Ethernet Bluetooth Network Connection:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de Ethernet vEthernet (Default Switch):

```

Figura 12. Direccionamiento del PC anfitrión

Qué se observa: el adaptador VMnet8 con 192.168.80.1/24 (red privada donde vive Proxmox) y el Wi-Fi con 172.20.10.2/28 y puerta de enlace 172.20.10.1 (el hotspot del celular). Son redes distintas: la infraestructura no depende de cuál sea la externa.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 [Documentation](#) [Create VM](#) [Create CT](#) [root@pam](#)

Server View ⚙️ Node 'pve' 🔄 Reboot 🔌 Shutdown >_ Shell ⋮ Bulk Actions 🔍 Help

▼ Datacenter

▼ pve

- 100 (crm-core-b)
- 101 (crm-core)
- 102 (crm-edge-b)
- 103 (crm-edge)
- 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
- localnetwork (pve)
- local (pve)
- local-lvm (pve)

🔍 Search

📄 Summary

📄 Notes

>_ Shell

⚙️ System

🔄 Network

⚙️ Certificates

Create ▼ | Revert | Edit | Remove | Apply Configuration

Name ↑	Alternative Names	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/Slaves	Bond Mode	CIDR
nic0	enp2s1 enx000c2942058b	Network Device	Yes	No	No			
vmbr0		Linux Bridge	Yes	Yes	No	nic0		192.168.80.10/24
vmbr1		Linux Bridge	Yes	Yes	No			10.10.10.1/24

Figura 13. Interfaces de red del nodo Proxmox

Qué se observa: el puente vmbr0 con 192.168.80.10/24 (hacia VMnet8, sobre la tarjeta nic0) y el puente vmbr1 con 10.10.10.1/24 (red interna sin puerto físico), ambos activos y con inicio automático.



```
Overview 192.168.80.10:22 x | + - □ x

Using username "root".
Linux pve 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 24 20:40:43 2026 from 172.20.10.2
root@pve:~# cat /etc/network/if-up.d/crm-nat
#!/bin/sh
sysctl -qw net.ipv4.ip_forward=1
r() { iptables -t nat -C "$@" 2>/dev/null || iptables -t nat -A "$@"; }
r POSTROUTING -s 10.10.10.2 -o vmbr0 -j MASQUERADE
r POSTROUTING -s 10.10.10.3 -o vmbr0 -j MASQUERADE
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.10.10.5:80
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 443 -j DNAT --to 10.10.10.5:443
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 2211 -j DNAT --to 10.10.10.2:22
r PREROUTING -i vmbr0 -p tcp --dport 2212 -j DNAT --to 10.10.10.3:22
root@pve:~#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

Figura 14. Script de reenvío y NAT del host Proxmox

Qué se observa: el contenido de `/etc/network/if-up.d/crm-nat`. Activa el reenvío de paquetes, hace MASQUERADE solo para 10.10.10.2 y 10.10.10.3 y publica los puertos 80/443 hacia la VIP 10.10.10.5 y 2211/2212 hacia el SSH de cada borde. Es idempotente y se ejecuta en cada arranque.



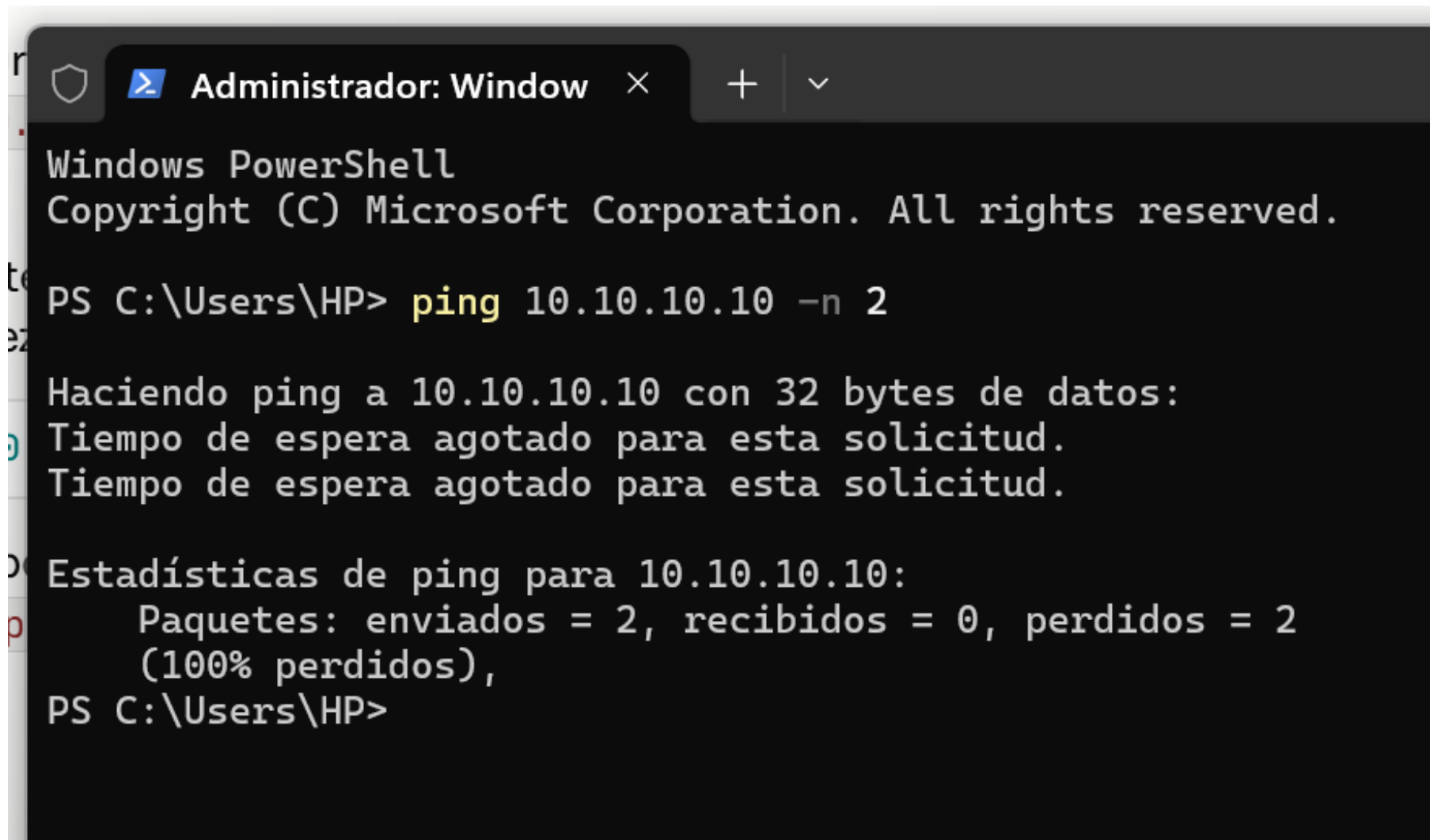
The image shows a terminal window titled "Overview" with a tab for "192.168.80.10:22". The terminal output shows the following commands and their results:

```
root@pve:~# iptables -t nat -S | grep POSTROUTING
-P POSTROUTING ACCEPT
-A POSTROUTING -s 10.10.10.2/32 -o vmbr0 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 10.10.10.3/32 -o vmbr0 -j MASQUERADE
root@pve:~#
```

The bottom of the window features the SolarWinds logo, the text "Solar-PuTTY free tool", and the copyright notice "© 2019-2024 SolarWinds".

Figura 15. Reglas NAT activas tras la corrección

Qué se observa: solo dos reglas POSTROUTING (MASQUERADE de los bordes .2 y .3). La regla amplia de 10.10.10.0/24 ya no existe: el núcleo no tiene salida a Internet.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ping 10.10.10.10 -n 2

Haciendo ping a 10.10.10.10 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 10.10.10.10:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 0, perdidos = 2
    (100% perdidos),
PS C:\Users\HP>
```

Figura 16. Prueba de aislamiento del núcleo

Qué se observa: un ping desde el PC hacia crm-core (10.10.10.10) termina con 100% de paquetes perdidos. El núcleo no es alcanzable directamente; solo se llega a él saltando por el bastión crm-edge.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search Documentation Create VM Create CT root@pam

Server View Virtual Machine 103 (crm-edge) on node 'pve' No Tags Start Shutdown Console More Help

Datacenter

- pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)**
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Summary Add Remove Edit Disk Action Revert

- Console
- Hardware**
- Cloud-Init
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup
- Replication
- Snapshots

Memory	2.00 GiB [balloon=0]
Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [qemu64]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Serial terminal 0 (serial0)
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI
CloudInit Drive (ide2)	local-lvm:vm-103-cloudinit,media=cdrom
Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-103-disk-0,aio=io_uring,backup=1,cache=none,discard=ignore,iothread=0,replicate=1,size=8G,ssd=0
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:D0:A9:44,bridge=vbr1,firewall=0
Serial Port (serial0)	socket

Figura 17. Hardware de crm-edge

Qué se observa: 2 GiB de memoria, 2 procesadores, disco de 8 GB, unidad Cloud-Init y una única interfaz de red (net0) conectada al puente vbr1.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search

Server View ⚙️

▼ **Datcenter**

- ▼ **pve**
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Virtual Machine 103 (crm-edge) on node 'pve' No Tags

Summary

Console

Hardware

Cloud-Init

Options

Task History

Monitor

Backup

Remove
Edit
Regenerate Image

User	cesar
Password	none
DNS domain	use host settings
DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
SSH public key	cesar-crm-proxmox
Upgrade packages	Yes
IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.2/24

Figura 18. Cloud-Init de crm-edge

Qué se observa: usuario cesar sin contraseña (acceso solo por llave SSH), DNS 8.8.8.8 y 1.1.1.1, y la configuración de red net0 con gateway 10.10.10.1 e IP 10.10.10.2/24.

Página 33 de 76

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 [Documentation](#) [Create VM](#) [Create CT](#) [root@](#)

Server View ⚙️ Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags ▶ Start ⏻ Shutdown ⌵ Console ⌵ More ?

- ▼ Datacenter
 - ▼ pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)**
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

- Summary
- Console
- Hardware**
- Cloud-Init
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup
- Replication
- Snapshots

	Add	Remove	Edit	Disk Action	Revert
Memory					
Processors					
BIOS					
Display					
Machine					
SCSI Controller					
CloudInit Drive (ide2)					
Hard Disk (scsi0)					
Network Device (net0)					
Serial Port (serial0)					

Figura 19. Hardware de crm-core

Qué se observa: 6 GiB de memoria, 4 procesadores, disco de 25 GB y una única interfaz de red en vmbr1. El núcleo no tiene ninguna interfaz hacia la red externa.

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 Search

Server View ⚙️

▼ Datacenter

- ▼ pve
 - 100 (crm-core-b)
 - 101 (crm-core)**
 - 102 (crm-edge-b)
 - 103 (crm-edge)
 - 9000 (ubuntu-cloudinit-tem...)
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Virtual Machine 101 (crm-core) on node 'pve' No Tags ✎

- Summary
- Console
- Hardware
- Cloud-Init**
- Options
- Task History
- Monitor
- Backup

Remove
Edit
Regenerate Image

User	cesar
Password	none
DNS domain	use host settings
DNS servers	8.8.8.8 1.1.1.1
SSH public key	cesar-crm-proxmox
Upgrade packages	Yes
IP Config (net0)	gw=10.10.10.1,ip=10.10.10.10/24

Figura 20. Cloud-Init de crm-core

Qué se observa: la configuración de red net0 con gateway 10.10.10.1 e IP 10.10.10.10/24, y el acceso solo por llave SSH del usuario cesar.

6.4 HTTPS con Autoridad Certificadora Privada

Se construyó una CA propia: su llave privada nunca sale del equipo del responsable ni se copia a ninguna VM. El certificado de crm-edge, firmado por esa CA, cubre como SAN la IP virtual y las IPs de ambos bordes, incluida la IP de Proxmox con la que se accede desde el PC (192.168.80.10), y tiene una vigencia de dos años; la CA se instala una sola vez en cada dispositivo.

Las figuras 21 y 22 son las capturas originales de la validación del certificado (23 de septiembre, red de simulación anterior). La captura de acceso vigente, con el candado sobre <https://192.168.80.10>, se presenta en la sección 6.6.1 (figura 30).

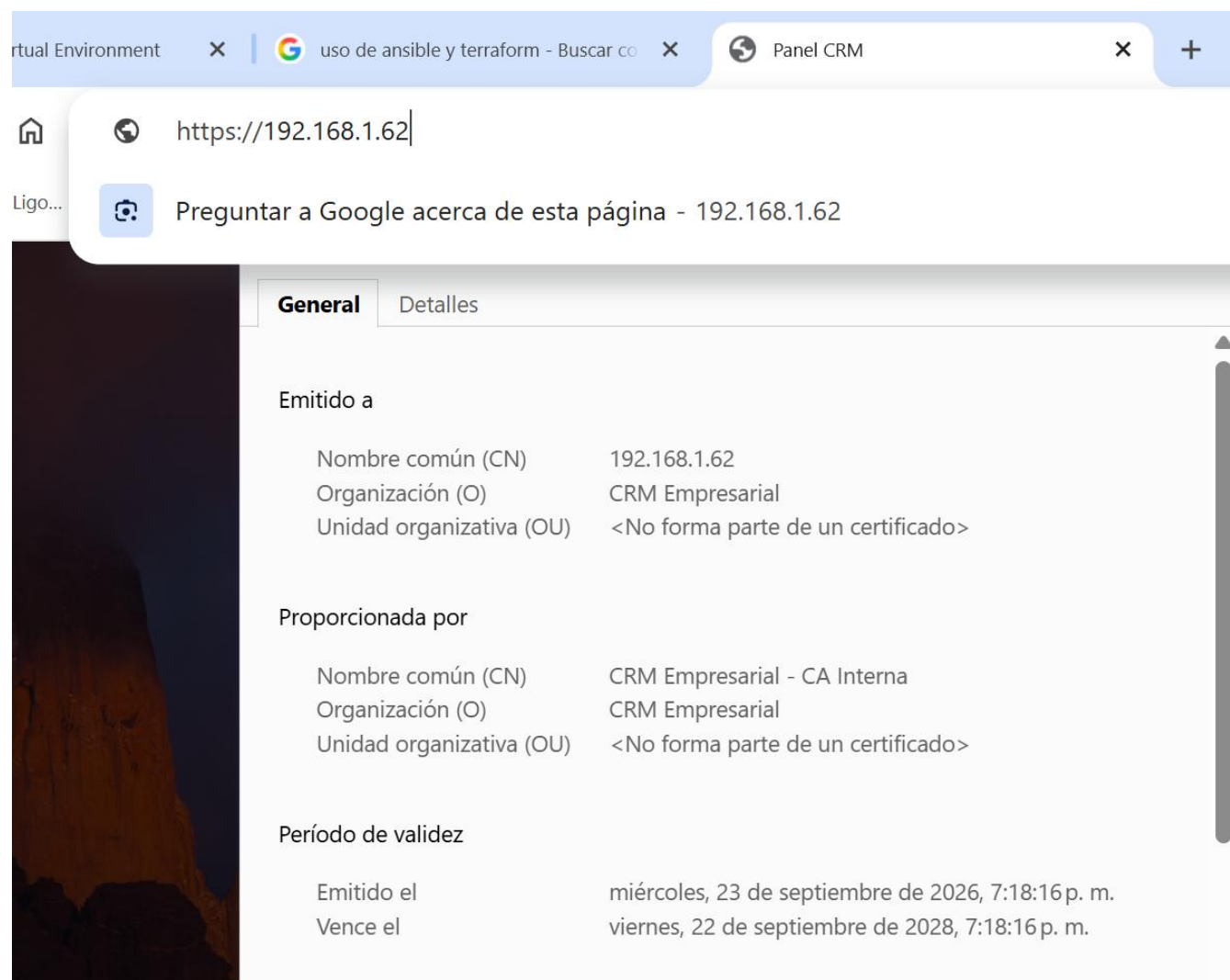


Figura 21. Detalle del certificado servido por el CRM

Qué se observa: el certificado emitido por “CRM Empresarial - CA Interna” (no un autofirmado), con validez de dos años. Captura del 23 de septiembre, bajo el direccionamiento de la red anterior.

HET CRM



|

<https://192.168.1.62>**192.168.1.62****La conexión es segura**

Figura 22. Conexión segura sin advertencias

Qué se observa: el candado y la leyenda “La conexión es segura” en el navegador, sin ninguna advertencia, tras instalar la CA privada en el almacén de confianza.

6.5 Monitoreo (Uptime Kuma)

Uptime Kuma se instaló nativo (Node.js, sin Docker) en crm-edge, con 6 monitores activos cada 30 segundos: la IP virtual VRRP, ambos nodos de borde, ambos nodos de núcleo (API en el puerto 8001) y PostgreSQL (TCP 5432). Se accede a su panel mediante un túnel SSH hacia el puerto 3001, sin exponerlo en la red.

Al migrar el direccionamiento, los tres monitores del borde quedaron en rojo porque seguían apuntando a las IPs antiguas (figura 23); los de núcleo y PostgreSQL, que ya usaban la red interna, no se vieron afectados. Tras actualizar las direcciones a 10.10.10.2, 10.10.10.3 y 10.10.10.5, los seis monitores volvieron a estado “Funcional” (figuras 24 a 29). El historial rojo-verde de las gráficas es evidencia de que el monitoreo detecta tanto la falla como la recuperación; el porcentaje de disponibilidad acumulado quedó reducido por ese periodo (incidente 16).

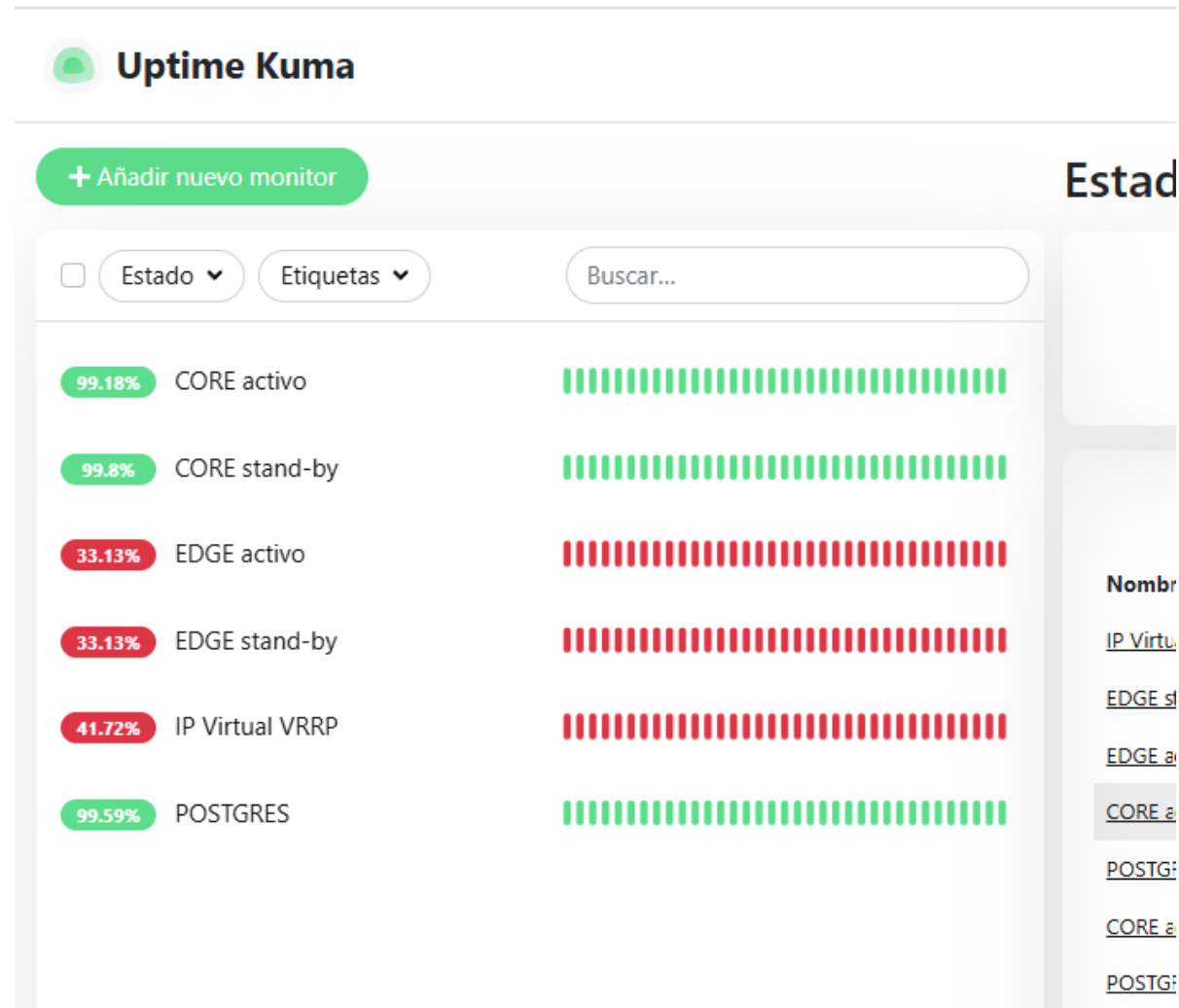


Figura 23. Monitores tras el cambio de direccionamiento

Qué se observa: los monitores EDGE activo, EDGE stand-by e IP Virtual VRRP en rojo (apuntaban a las IPs antiguas) mientras CORE activo, CORE stand-by y POSTGRES siguen en verde.

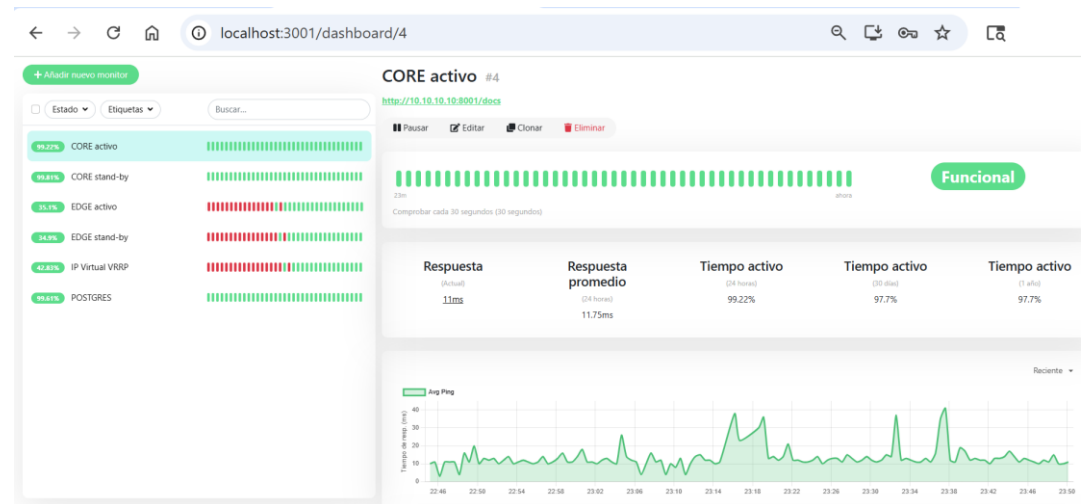


Figura 24. Monitor CORE activo (10.10.10.10:8001)

Qué se observa: estado “Funcional”, disponibilidad y tiempo de respuesta estable (≈ 11 ms) de la API del núcleo activo.

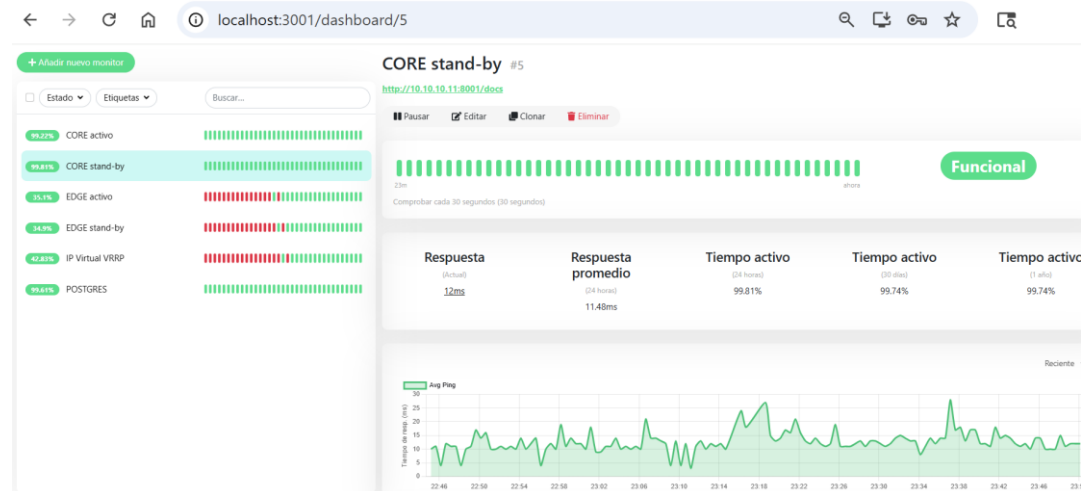


Figura 25. Monitor CORE stand-by (10.10.10.11:8001)

Qué se observa: la réplica del núcleo responde y está disponible (≈ 12 ms), lista para una eventual promoción manual.

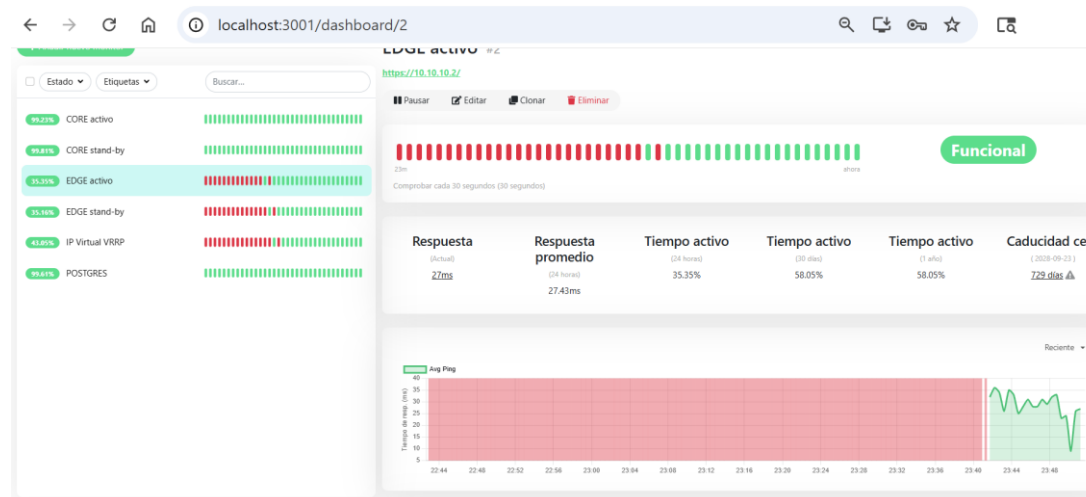


Figura 26. Monitor EDGE activo (<https://10.10.10.2>)

Qué se observa: en la gráfica, la franja roja del periodo con IP antigua y la recuperación al corregirla; abajo a la derecha, la caducidad del certificado a 729 días.

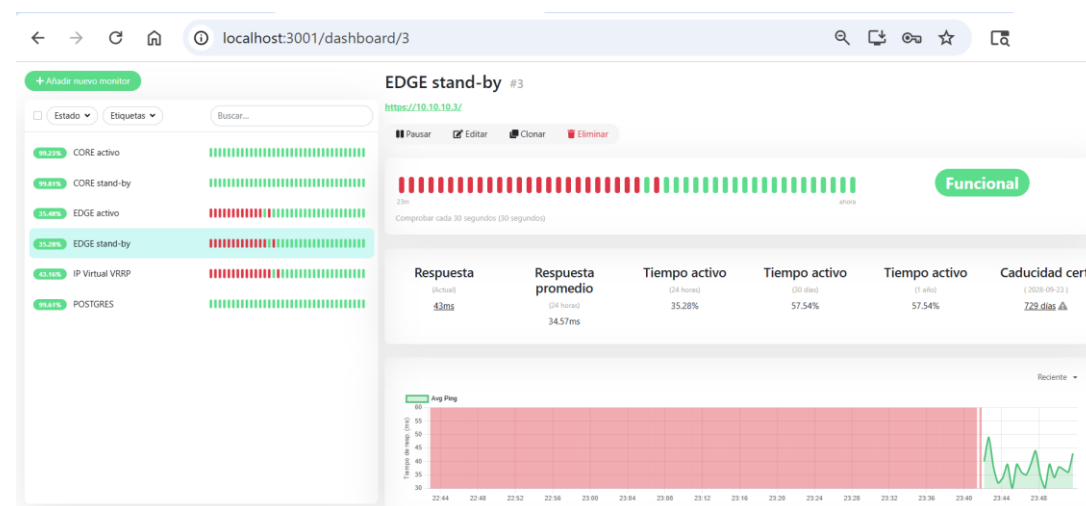


Figura 27. Monitor EDGE stand-by (<https://10.10.10.3>)

Qué se observa: el mismo patrón de caída y recuperación en el borde de respaldo, con el certificado vigente.

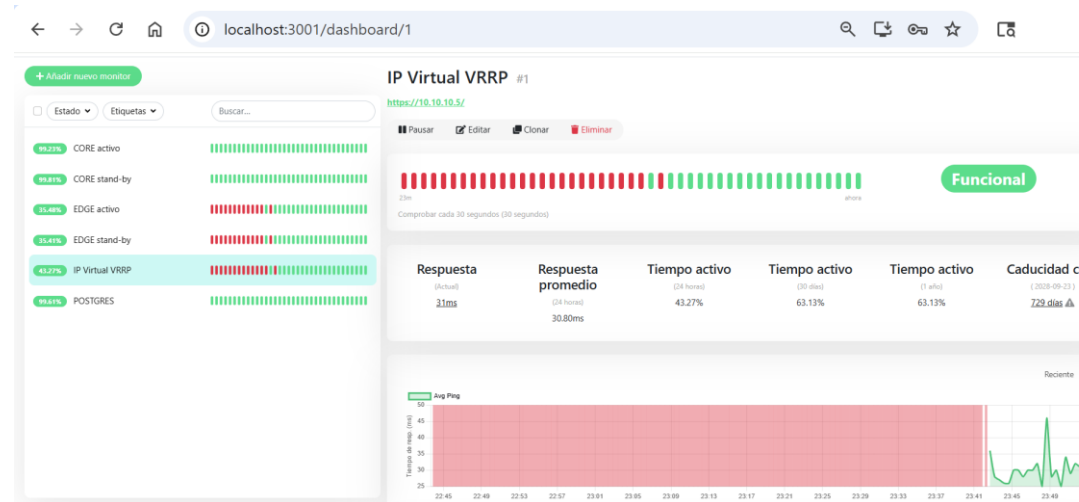


Figura 28. Monitor IP Virtual VRRP (<https://10.10.10.5>)

Qué se observa: la IP virtual que mueve Keepalived responde con el certificado firmado por la CA, y su historial refleja la corrección de la IP.

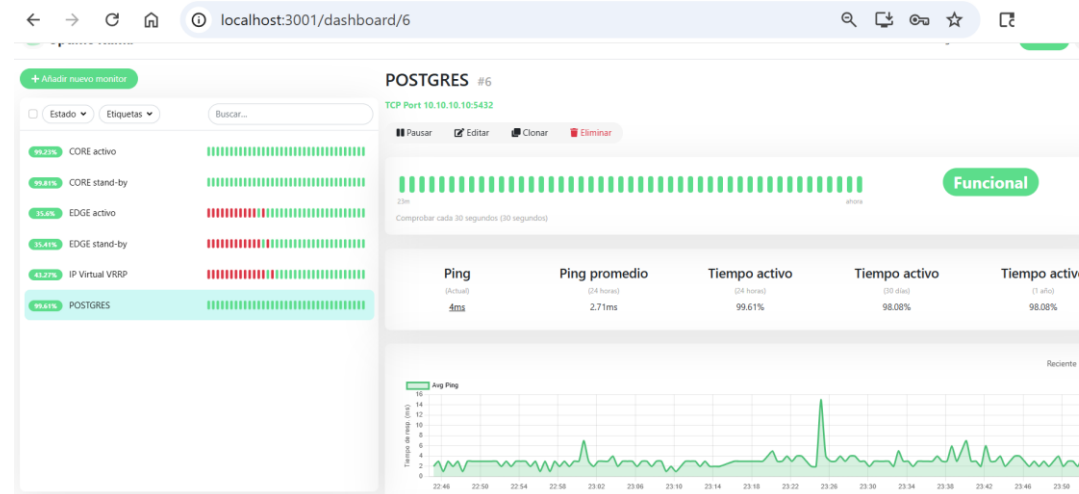


Figura 29. Monitor POSTGRES (TCP 10.10.10.10:5432)

Qué se observa: el puerto de la base de datos accesible desde crm-edge (≈ 4 ms) con 99,6% de disponibilidad.

6.6 Aplicación: evidencia funcional y protección de datos

Esta sección muestra el CRM funcionando sobre la infraestructura descrita y verifica, con evidencia, los controles de protección de datos personales que se diseñaron para cumplir la Ley 21.719. Todas las capturas se tomaron accediendo por <https://192.168.80.10>, es decir, atravesando el borde, la red NAT y el balanceo por VIP.

6.6.1 Acceso y autenticación

El acceso se hace por HTTPS con certificado válido (candado en la barra de direcciones). Ante credenciales incorrectas el sistema responde con un mensaje genérico, “Credenciales inválidas”, sin revelar si falló el usuario o la contraseña (figura 30). Las contraseñas se almacenan con hash bcrypt y la sesión usa un token JWT con vencimiento de 8 horas.

6.6.2 Módulos de negocio

El CRM agrupa las necesidades operativas de CHIC en cinco módulos: Empleados (figura 31), Calendario (32), Inventario (33), Reservas con su gestión de habitaciones (34 y 35) y Chat interno (36). En Empleados y Reservas, los datos personales (RUT, teléfonos, correos) están difuminados en las capturas.

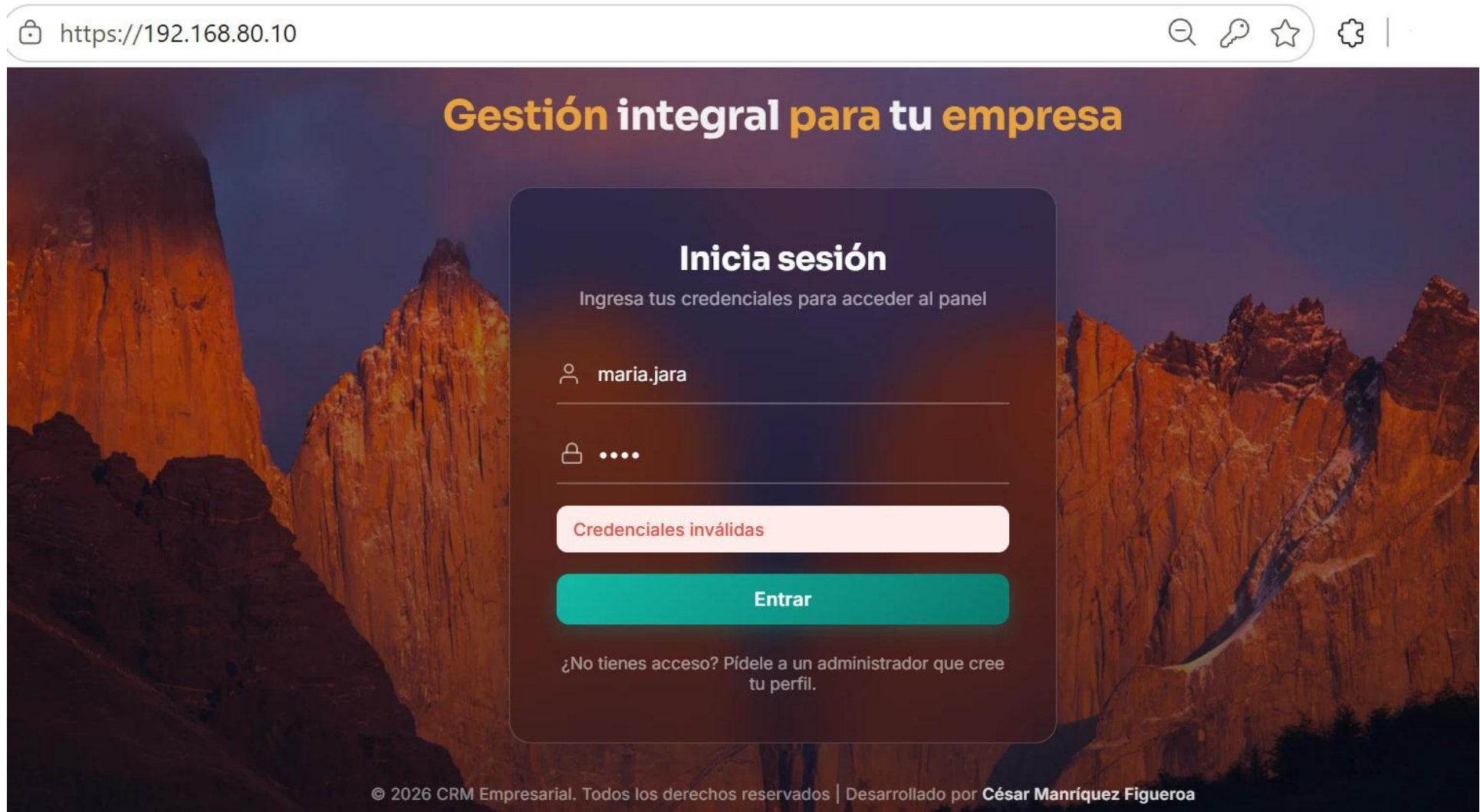


Figura 30. Inicio de sesión con credenciales inválidas, sobre HTTPS

Qué se observa: la barra de direcciones con https://192.168.80.10 y el candado (conexión segura), y el mensaje genérico “Credenciales inválidas” tras un intento con contraseña incorrecta.

CRM Suite

Empleados

+ Nuevo empleado

NOMBRE	RUT	PUESTO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	CORREO	ESTADO	ACCIONES
carolina alvarado	[Redacted]	recepcionista	administrativa	[Redacted]	[Redacted]	Activo	Editar Historial
alexis saravia	[Redacted]	mantenimiento	mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	Activo	Editar Historial
maria elena jara	[Redacted]	secretaria	administracion	[Redacted]	[Redacted]	Activo	Editar Historial
javier randol	[Redacted]	investigador	investigacion	[Redacted]	[Redacted]	Activo	Editar Historial
Cesar Manriquez	[Redacted]	practicante	TI - informatica	[Redacted]	[Redacted]	Activo	Editar Historial

cesar.manriquez Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por César Manríquez Figueroa

Figura 31. Módulo Empleados

Qué se observa: listado de personal con cargo, departamento y estado, y acciones de editar y consultar el historial de accesos de cada ficha. RUT, teléfonos y correos aparecen difuminados por privacidad.

The screenshot displays the 'CRM Suite' interface with a sidebar on the left containing navigation options: Empleados, Calendario (highlighted), Inventario, Reservas, Chat, and Usuarios. The main area is titled 'Calendario' and features a '+ Nuevo evento' button. Two events are listed:

- VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE**
 - 10:00 - 12:10 reunion de pauta**
 - sala de profesores · Creado por admin
 - instalar amplificacion.
 - Participantes: equipo de coordinacion
 - Buttons: Editar, Eliminar
- JUEVES, 15 DE OCTUBRE**
 - 15:00 - 17:00 expo a investigadores**
 - auditorio · Creado por admin
 - apoyo de laminas ilustrativas de pueblos originarios
 - Participantes: investigadores principales
 - Buttons: Editar, Eliminar

The sidebar also shows the user profile for 'cesar.manriquez Admin' with a 'Cerrar sesión' button and a footer note: 'Desarrollado por César Manríquez Figueroa'.

Figura 32. Módulo Calendario

Qué se observa: eventos agrupados por fecha, con horario, lugar, descripción, participantes y el usuario que los creó.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario**
- Reservas
- Chat
- Usuarios

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

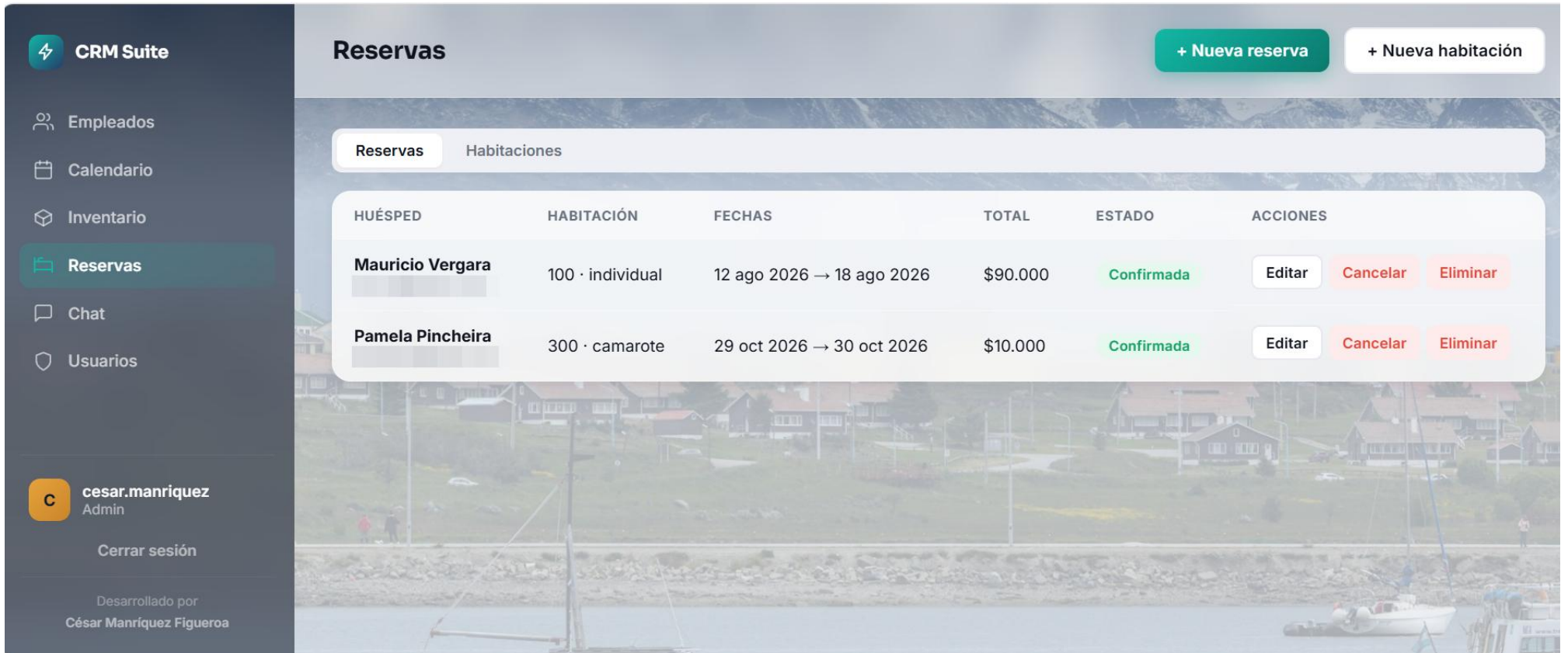
Inventario

[+ Nuevo producto](#)

PRODUCTO	STOCK	PRECIO UNITARIO	UBICACIÓN	ACCIONES
libros a la venta aves del sur de chile	45 en stock	\$12.000	bodega 1	+ / - Stock Editar Eliminar
libros de investigaciones ANTARTICAS editoriales varias	100 en stock	\$35.000	bodega2	+ / - Stock Editar Eliminar

Figura 33. Módulo Inventario

Qué se observa: productos con stock (con indicador de color), precio unitario y ubicación, y acciones para ajustar existencias, editar o eliminar.



The screenshot displays the 'Reservas' (Reservations) module within the CRM Suite. The interface includes a sidebar with navigation options: Empleados, Calendario, Inventario, Reservas (selected), Chat, and Usuarios. The main content area shows a table of reservations with columns for Huésped, Habitación, Fechas, Total, Estado, and Acciones. Two reservations are listed: one for Mauricio Vergara and another for Pamela Pincheira. The background of the main area features a scenic image of a coastal town with houses and boats.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas**
- Chat
- Usuarios

Reservas

+ Nueva reserva + Nueva habitación

Reservas Habitaciones

HUÉSPED	HABITACIÓN	FECHAS	TOTAL	ESTADO	ACCIONES
Mauricio Vergara	100 · individual	12 ago 2026 → 18 ago 2026	\$90.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar
Pamela Pincheira	300 · camarote	29 oct 2026 → 30 oct 2026	\$10.000	Confirmada	Editar Cancelar Eliminar

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Desarrollado por
César Manríquez Figueroa

Figura 34. Módulo Reservas

Qué se observa: reservas con huésped, habitación, fechas, total y estado. Los correos de los huéspedes aparecen difuminados por privacidad.

Reservas						+ Nueva reserva + Nueva habitación	
101	individual	1 personas	\$15.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
102	individual	1 personas	\$15.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
200	doble	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
201	individual	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
202	individual	2 personas	\$25.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
300	camarote	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
301	individual	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	
303	individual	6 personas	\$10.000 / noche	Disponible	Editar	Eliminar	

Figura 35. Gestión de habitaciones

Qué se observa: el catálogo de habitaciones con tipo, capacidad, precio por noche y disponibilidad.

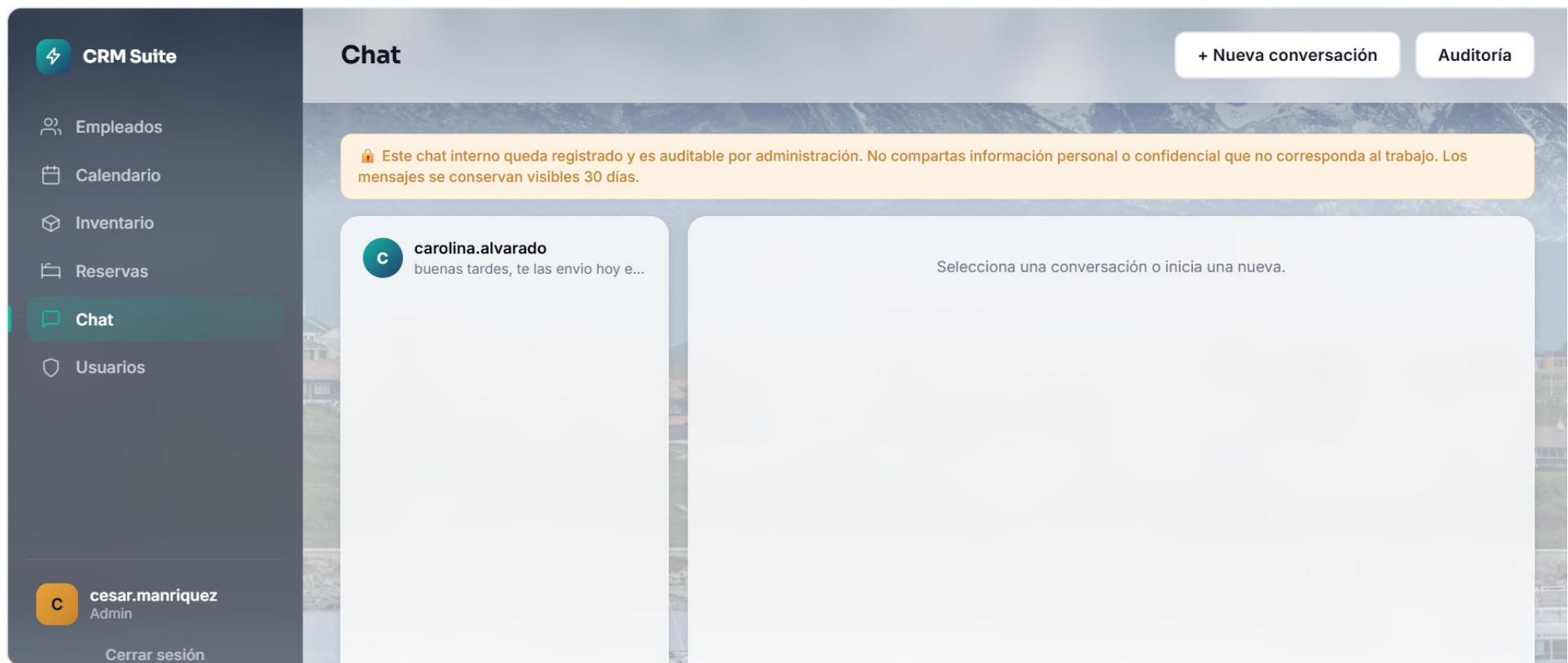


Figura 36. Chat interno con aviso de trazabilidad

Qué se observa: el aviso “Este chat interno queda registrado y es auditable por administración... los mensajes se conservan visibles 30 días”, que informa al usuario del tratamiento, y el botón Auditoría disponible solo para el administrador.

6.6.3 Control de acceso por roles (RBAC)

El sistema distingue cuatro roles (Administrador, Recursos humanos, Recepción y Empleado) y asigna los permisos por módulo, independientemente del rol. La lista de usuarios (figura 37) muestra a cada persona con su rol, sus módulos y su estado; la cuenta genérica “admin” de fábrica está inactiva, una buena práctica para no dejar credenciales por defecto habilitadas. Los formularios de perfil (figuras 38 a 41) permiten marcar los módulos permitidos y bloquear una cuenta sin eliminarla. El permiso “Empleados: datos de salud (sensible)” es independiente y solo tiene efecto si la persona ya tiene el módulo Empleados.

Los permisos determinan qué módulos aparecen en el menú lateral de cada persona y qué datos puede consultar; por ejemplo, el rol “Recursos humanos” no implica por sí solo acceso al módulo Empleados: los permisos se otorgan explícitamente por módulo, como muestran los cuatro perfiles de las figuras 38 a 41.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas
- Chat
- Usuarios**

Usuarios y accesos + Nuevo perfil

USUARIO	ROL	ACCESO A MÓDULOS	ESTADO	ACCIONES
alexis.s	Rrhh	inventario chat	Activo	Editar Eliminar
maria.jara	Empleado	empleados calendario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
carolina.alvarado	Recepcion	empleados calendario inventario reservas chat	Activo	Editar Eliminar
cesar.manriquez Tú	Admin	Acceso total	Activo	Editar
admin	Admin	Acceso total	Inactivo	Editar Eliminar

cesar.manriquez
Admin
Cerrar sesión

Figura 37. Módulo Usuarios y accesos

Qué se observa: usuarios con rol, módulos asignados y estado. El administrador tiene acceso total, y la cuenta genérica "admin" figura como Inactivo. Los correos aparecen difuminados por privacidad.

Editar perfil — alexis.s

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Recursos humanos

Módulos a los que tiene acceso

☐ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☐ Calendario	☒ Inventario
☐ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 38. Permisos del perfil Recursos humanos

Qué se observa: el rol RRHH con solo Inventario y Chat marcados; los permisos se asignan por módulo.

Editar perfil — maria.jara

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Empleado

Módulos a los que tiene acceso

☐ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☐ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 39. Permisos del perfil Empleado

Qué se observa: Calendario, Reservas y Chat; sin Empleados, Inventario ni datos de salud.

Editar perfil — carolina.alvarado

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Recepción

Módulos a los que tiene acceso

☒ Empleados	☐ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☒ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 40. Permisos del perfil Recepción

Qué se observa: acceso a Empleados, Calendario, Inventario, Reservas y Chat, pero sin datos de salud.

Editar perfil — cesar.manriquez

Nueva contraseña (opcional)

Dejar en blanco para no cambiar

Rol

Administrador (acceso total)

Módulos a los que tiene acceso

☒ Empleados	☒ Empleados: datos de salud (sensible)
☒ Calendario	☒ Inventario
☒ Reservas	☒ Chat

Si el rol es "Administrador", tiene acceso a todo sin importar estos checkboxes.

"Datos de salud" solo tiene efecto si la persona también tiene "Empleados" marcado — sin eso no puede entrar al módulo.

☒ Cuenta activa (desmarcar para bloquear el acceso sin eliminar el perfil)

Figura 41. Permisos del perfil Administrador

Qué se observa: acceso total, incluidos los datos de salud sensibles.

6.6.4 Protección de datos personales (Ley 21.719)

El módulo Empleados separa los datos comunes de los datos sensibles de salud y contacto de emergencia (alergias, medicamentos, previsión médica). Sobre estos últimos se aplican cuatro controles, todos verificados:

- Consentimiento informado: la ficha registra explícitamente que el empleado autorizó la entrega de sus datos y la fecha de esa autorización (figura 42); los valores de la captura están difuminados.
- Acceso restringido y trazabilidad: solo quien tiene el permiso “datos de salud” ve esos campos; los demás ven un aviso de falta de permiso (figura 46), y cada ficha guarda un historial de accesos con fecha, usuario y acción (figuras 43 a 45).
- Cifrado en reposo: alergias, medicamentos, previsión médica y contacto de emergencia se guardan cifrados a nivel de columna (Fernet), de modo que un acceso directo a la base de datos o a un respaldo no revela su contenido (figura 49).
- Anonimización en lugar de borrado: al eliminar a un empleado se conservan nombre, RUT, cargo, fechas y salario (exigidos por la ley laboral) y se eliminan sus datos de contacto y de salud; el sistema lo advierte antes de confirmar (figura 47).

El chat interno agrega otro control: solo el administrador puede abrir la vista de auditoría, que muestra todos los mensajes sin el límite de 30 días (figura 48); el endpoint del servidor rechaza con código 403 a cualquier usuario que no sea administrador.

repcionista administrativa

Fecha de ingreso 07-03-2022

Salario (CLP)

SALUD Y CONTACTO DE EMERGENCIA

Contacto de emergencia Previsión médica

Alergias

Medicamentos que consume

☒ El empleado autorizó entregar estos datos (uso: contacto en caso de emergencia médica)

Autorizado el 25 sept, 01:03

Figura 42. Ficha de empleado: salud y consentimiento

Qué se observa: la sección “Salud y contacto de emergencia” y la casilla de consentimiento marcada con su fecha de autorización (“Autorizado el 25 sept, 01:03”). Los valores de los campos están difuminados por privacidad.

Historial — alexis saravia			
FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:07	admin	crear	alexis saravia

Figura 43. Historial de accesos de una ficha (1)

Qué se observa: fecha, usuario, acción y detalle del registro de auditoría de la ficha.

Historial — carolina alvarado			
FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:03	admin	crear	carolina alvarado

Figura 44. Historial de accesos de una ficha (2)

Qué se observa: el mismo registro para otra ficha, con el usuario que ejecutó la acción.

Historial — Cesar Manriquez			
FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
25 sept, 01:28	admin	crear	Cesar Manriquez

Figura 45. Historial de accesos de una ficha (3)

Qué se observa: el registro de creación de una tercera ficha por el usuario administrador.

SALUD Y CONTACTO DE EMERGENCIA

No tienes permiso para ver ni editar estos datos. Pídele a un administrador el acceso "Empleados: datos de salud" si lo necesitas.

Figura 46. Ficha sin permiso de salud

Qué se observa: un usuario sin el permiso "Empleados: datos de salud" no ve ni edita esos campos; el sistema le indica que debe solicitar el acceso a un administrador.

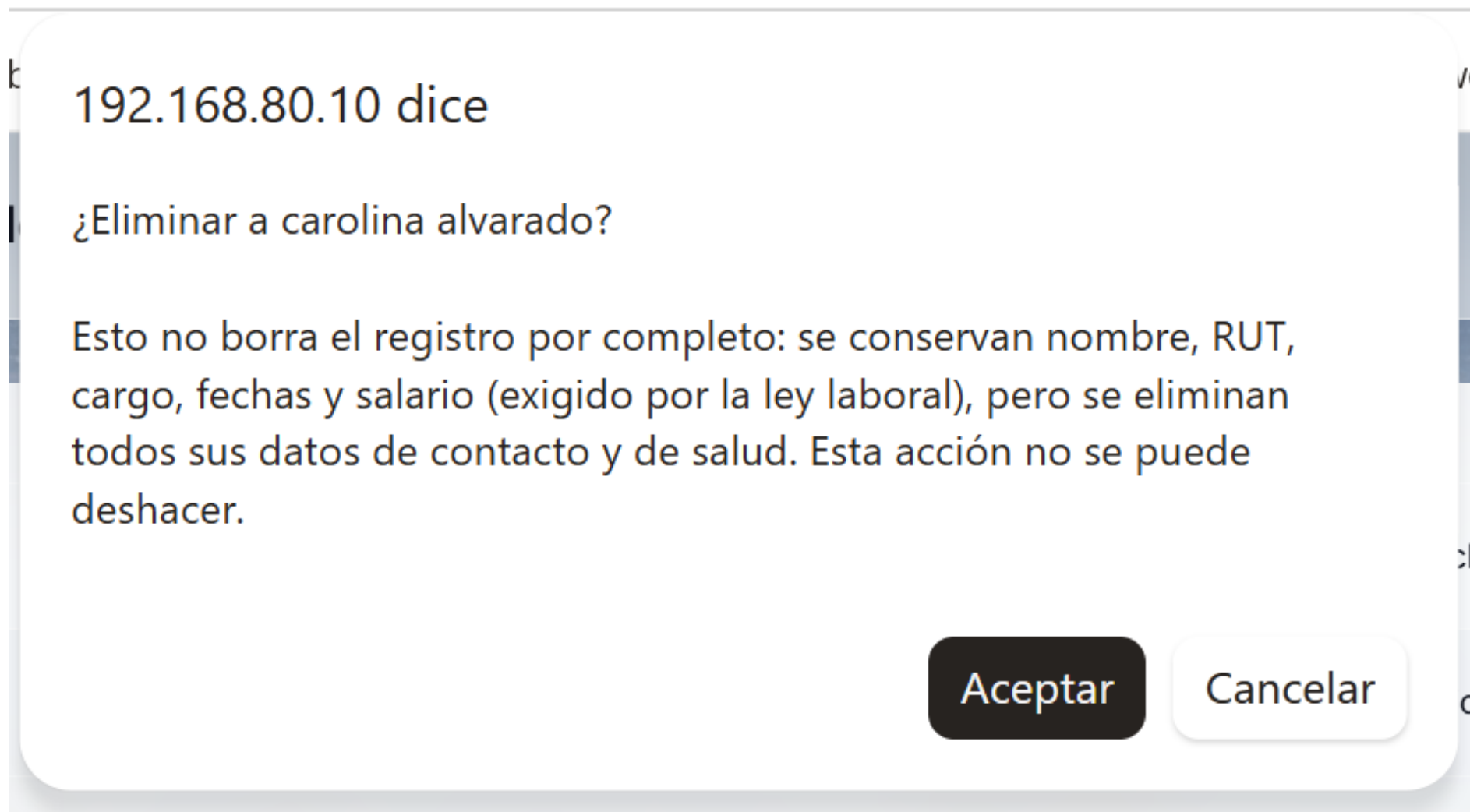


Figura 47. Confirmación de anonimización al eliminar un empleado

Qué se observa: el aviso previo aclara qué se conserva (nombre, RUT, cargo, fechas y salario, por obligación laboral) y qué se elimina (datos de contacto y de salud), y que la acción no se puede deshacer. Se muestra que se accede por <https://192.168.80.10>.

CRM Suite

- Empleados
- Calendario
- Inventario
- Reservas
- Chat**
- Usuarios

cesar.manriquez
Admin

Cerrar sesión

Chat

+ Nueva conversación Auditoría

Vista de auditoría: se muestran TODOS los mensajes de todos los usuarios, sin límite de 30 días. Solo visible para administradores.

Filtrar por usuario... Filtrar ← Volver al chat

FECHA	DE	PARA	CONTENIDO
25 sept, 01:37	cesar.manriquez	carolina.alvarado	buenas tardes, te las envio hoy en la tarde Ma. elena
25 sept, 01:36	cesar.manriquez	carolina.alvarado	solicito las facturas de GASCO de la carga del mes de septiembre

Figura 48. Chat: vista de auditoría del administrador

Qué se observa: “Vista de auditoría: se muestran TODOS los mensajes de todos los usuarios, sin límite de 30 días. Solo visible para administradores”, con filtro por usuario y la lista de mensajes con fecha, remitente, destinatario y contenido.

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 -t cesar@192.168.80.10 "ssh -t cesar@10.10.10.10 'docker exec -
it crm_postgres sh'"
/ # psql -U $POSTGRES_USER -d empleados_db -c "SELECT id, left(alergias,24) AS alergias_cifradas, left(medicamentos,24)
AS medicamentos FROM empleados WHERE alergias IS NOT NULL LIMIT 3;"
 id |      alergias_cifradas      |      medicamentos
-----+-----+-----
  1 | gAAAAABqtchh-NXR31U0V-ey | gAAAAABqtchh3TUIP5BcMnCf
  2 | gAAAAABqtcl0MrSwG6XLvs8L | gAAAAABqtclodmuJf06xBzLi
  3 | gAAAAABqtcn1IxAqkXr_l_sL | gAAAAABqtcn16ZA2ubUyOKnH
(3 rows)

/ #

```

Figura 49. Cifrado en reposo: consulta directa a la base de datos

Qué se observa: al consultar la tabla empleados directamente en PostgreSQL, las columnas alergias y medicamentos contienen texto cifrado que empieza con “gAAAA...” (formato Fernet), no el contenido real. Muestra que los datos de salud no son legibles sin la clave de la aplicación.

6.6.5 Documentación legal de respaldo

Junto al sistema se elaboraron dos documentos en la carpeta legal/ del repositorio: el Registro de Actividades de Tratamiento (qué datos personales trata el CRM, con qué finalidad, quién accede, por cuánto tiempo y con qué medidas de seguridad) y el Procedimiento ante Brechas de Seguridad (cómo detectar, contener, evaluar y notificar un incidente). Ambos son borradores: requieren revisión de un abogado especializado y completar los datos de la institución antes de considerarse oficiales, lo que se registra como el riesgo R15.

7. Control de Versiones (GitHub)

Todo el trabajo descrito en este informe está versionado con git y publicado en un repositorio real de GitHub (arkno1820-arch/crm-empresarial), con cada commit correspondiendo a un cambio real y verificable.

Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

arkno1820-arch / crm-empresarial Public

Code Issues Pull requests Actions Projects Security and quality Insights

Commits

main

All users All time

Commits on Sep 23, 2026

- Corregir login roto en crm-edge: generar frontend/js/config.js 9ac8194
- Agregar monitoreo con Uptime Kuma nativo en crm-edge 319fe8d
- Documentar que el navegador necesita reiniciarse tras instalar la CA 4723e8f
- Reemplazar el certificado autofirmado de crm-edge por una CA privada 425130b
- Agregar HTTPS a la plantilla Nginx de crm-edge a82786b
- Documentar la prueba real de failover de Keepalived b08f028
- Desplegar las 4 VMs reales en Proxmox: terraform apply + ansible-playbook OK b1ccb64

Commits on Sep 21, 2026

Figura 50. Historial de commits en GitHub

Qué se observa: el historial real de commits del repositorio, con mensajes descriptivos de cada cambio de la fase de simulación (septiembre de 2026).

8. Bitácora de Incidentes Reales (fase de simulación)

Diecisiete incidentes reales, encontrados y resueltos durante el desarrollo y despliegue en el entorno de simulación —evidencia auténtica de gestión de incidentes para Gestión de Servicios TI (ITIL) y Gestión de Proyectos.

#	Incidente	Causa raíz	Resolución
1	Caché de DNS del gateway Nginx	Nginx seguía resolviendo IPs viejas tras reconstruir contenedores.	resolver 127.0.0.11 valid=10s; + variables dinámicas en proxy_pass.
2	Confianza cruzada de certificados HTTPS	El navegador debía confiar por separado en el certificado del gateway y del frontend.	Documentado el orden correcto de aceptación.
3	Migración de cifrado silenciosamente no aplicada	SQLAlchemy no detectaba cambios al reasignar el mismo valor a un campo cifrado.	flag_modified de sqlalchemy.orm.attributes.
4	Restricción de hardware	El equipo inicial no alcanzaba para el diseño de virtualización planeado.	Pivote de arquitectura documentado, no tratado como error.
5	Conflicto VT-x entre Docker Desktop y Proxmox	Ambos compiten por el mismo recurso de virtualización de hardware.	Retiro de Docker Desktop del host físico; Hyper-V desactivado.
6	DNS roto heredado de la plantilla base	nameserver inválido y dominio de búsqueda ajeno en el host Proxmox y en las 4 VMs.	DNS explícito (8.8.8.8/1.1.1.1) vía cloud-init y resolv.conf estático.
7	Disco de la plantilla insuficiente (2GB)	Síntoma engañoso de “cuelgue de red”; la causa real era “no space left on device”.	Bloque disk en Terraform (8GB/25GB) + growpart/resize2fs.
8	Aislamiento total de crm-core incompatible con el aprovisionamiento	Ansible necesita Internet para instalar Docker y clonar el repositorio.	NAT de salida durante el aprovisionamiento; luego restringido solo a los bordes (ver incidente 15).
9	docker-compose-plugin fuera de los repositorios base de Ubuntu	El paquete solo existe en el repositorio oficial de Docker.	Repositorio oficial de Docker agregado antes de instalar.
10	git clone sobre directorio no vacío	El .env se copiaba antes de clonar, dejando el directorio no vacío.	Orden corregido: clonar primero, copiar .env/certificados después.
11	Permisos de \$HOME bloqueaban a Nginx	/home/cesar en 750 por defecto; Nginx (www-data) no podía atravesarlo.	chmod o+x /home/cesar en ambos nodos de borde.
12	Login roto: “Failed to fetch”	El frontend asumía un puerto de gateway separado (8443) inexistente en crm-edge.	Generación de frontend/js/config.js vía Ansible con el puerto real (443).
13	Choque de IP con el equipo anfitrión y caída de su red	Al pasar a la red del hotspot, a Proxmox se le asignó la misma IP que el PC; el conflicto tumbó la conexión del equipo.	IP fija fuera del rango que asigna el hotspot y, finalmente, red NAT independiente (ADR-06).
14	El hotspot descartaba las VMs anidadas (modo bridged)	La red externa solo reconocía la MAC del PC; las VMs de borde eran inalcanzables aunque estaban bien configuradas.	Red NAT VMnet8 y Proxmox como router (DNAT/MASQUERADE); infraestructura independiente de la red externa.
15	Regla NAT amplia persistente en iptables	Una regla MASQUERADE de 10.10.10.0/24 quedó guardada en /etc/iptables/rules.v4 y habría devuelto la salida a Internet al núcleo tras un reinicio.	Regla eliminada de la configuración activa y del archivo persistente; verificado con iptables (solo los bordes con salida).
16	Monitores de Uptime Kuma en rojo tras cambiar el direccionamiento	Tres monitores del borde apuntaban a las IPs antiguas de la red externa.	Direcciones actualizadas a 10.10.10.2, .3 y .5; los seis monitores volvieron a “Funcional”.
17	Diferencia residual del proveedor de Terraform	Tras eliminar un bloque ip_config, el plan sigue reportando 2 cambios aunque Proxmox coincide con el código.	Diferencia observada y documentada; la verificación se hizo en Cloud-Init de cada VM. No afecta a las VMs.

9. Pruebas y Verificación

Las pruebas se ejecutaron técnicamente entre el 23 y el 25 de septiembre de 2026, como parte del cierre de la fase de desarrollo del entorno de simulación. Se presentan y validan formalmente dentro de la Fase F3 del cronograma de la práctica —“Validación de infraestructura y pruebas”, 12 al 18 de octubre de 2026 (ver figura 6)—, que es cuando corresponde su revisión y cierre dentro del periodo oficial.

9.1 Failover de Keepalived: prueba inicial (Fase F3)

Ejecutada con apagado abrupto (no un shutdown ordenado) para simular una falla real, bajo el direccionamiento de la red anterior:

- 19:03:40 — se apaga crm-edge de golpe, mientras sostenía la IP virtual.
- 19:03:50 — la IP virtual ya respondía 200 OK, ahora servida por crm-edge-b. Sin caída visible del servicio.
- 19:04:37 — se enciende crm-edge de nuevo. Al terminar de bootear, reclamó automáticamente la IP virtual (prioridad 150 vs. 100) y crm-edge-b la soltó — sin intervención manual.

9.2 Failover de Keepalived: revalidación en la red NAT (Fase F3)

Repetida sobre la arquitectura vigente (VIP interna 10.10.10.5, acceso por Proxmox). Se detuvo Keepalived en crm-edge y se verificó, en menos de 5 segundos, que la IP virtual pasó a crm-edge-b; mientras tanto el CRM siguió respondiendo por <https://192.168.80.10> (figura 52). Luego se reinició Keepalived en crm-edge y este recuperó la IP virtual. El ciclo completo, con los comandos y las direcciones de cada paso, se muestra en la figura 51.

9.3 Failover manual del núcleo (Fase F3)

- Apagado abrupto de crm-core mientras era el primario: la API del CRM cayó con 502 Bad Gateway.
- Se ejecutó el runbook de promoción manual: cambiar `crm_core_ip` a la IP de la réplica y re-aplicar Ansible.
- La API volvió a responder, servida por crm-core-b. Tras encender crm-core de nuevo, se revirtió la promoción.

9.4 Verificación de HTTPS con CA privada (Fase F3)

Confirmado con `openssl s_client` y `curl --cacert` (validación real de la cadena de confianza contra la CA privada, código de verificación 0) y visualmente en el navegador: candado, sin advertencias (figura 30), con el nuevo SAN que incluye 192.168.80.10.

9.5 Verificación de monitoreo (Fase F3)

Seis monitores activos en Uptime Kuma, todos en estado “Funcional” tras la corrección del direccionamiento (figuras 24 a 29).

9.6 Verificación de aislamiento y protección de datos (Fase F3)

- Aislamiento del núcleo: el ping desde el PC hacia 10.10.10.10 termina con 100% de pérdida (figura 16) y las reglas de NAT dejan salida solo a los bordes (figura 15).
- Cifrado en reposo: una consulta directa a PostgreSQL devuelve texto cifrado (gAAAA...) en las columnas de salud (figura 49).
- Control de acceso: el menú y los datos de salud dependen del rol y de los permisos (figuras 38 a 41 y 46).

```

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0                UP                10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl stop keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2212 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge-b
eth0                UP                10.10.10.3/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2212 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge-b
eth0                UP                10.10.10.3/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0                UP                10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "sudo systemctl start keepalived"
PS C:\Users\HP> ssh -i $HOME\.ssh\id_ed25519_crm -p 2211 cesar@192.168.80.10 "hostname; ip -4 -br addr show eth0"
crm-edge
eth0                UP                10.10.10.2/24 10.10.10.5/32
PS C:\Users\HP>

```

Figura 51. Ciclo completo de failover del borde

Qué se observa: crm-edge con la IP virtual 10.10.10.5; se detiene su Keepalived; la IP virtual aparece en crm-edge-b (repetida en dos consultas); se reinicia Keepalived en crm-edge y la IP virtual vuelve a él. Todo sin intervención en las VMs, solo por VRRP.

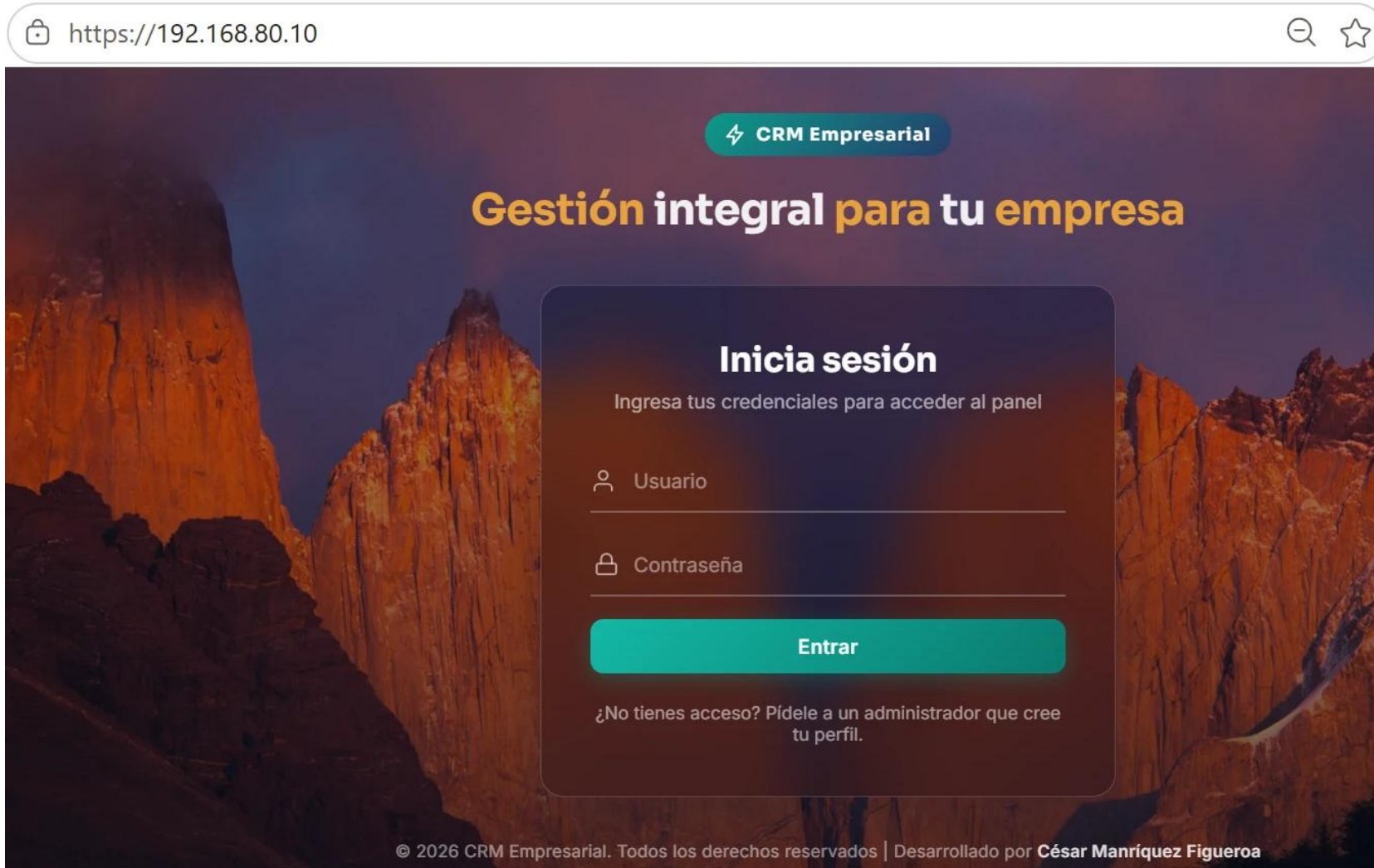


Figura 52. El CRM disponible durante el failover

Qué se observa: con crm-edge sin Keepalived (la IP virtual servida por crm-edge-b), el CRM sigue respondiendo con su pantalla de inicio de sesión en https://192.168.80.10.

10. Evidencia del Despliegue en el Entorno de Simulación

Capturas tomadas durante el despliegue real contra el Proxmox físico de CHIC, no un entorno de prueba desechable (23 de septiembre de 2026).

← → ↻ 🏠 No seguro <https://192.168.1.147:8006/#v1:0:=node%2Fpve:4:.....=metricservers> 🔍 ★ 📄 | 👤 ⋮

🔗 Enlace rápido PtP - Ligo... 🏠 Home | Training Institute 🐦 DeepSeek - Into the Unk... 🏠 arkno1820-arch (arkno1... 📄 QR Code Generator Pro 🏠 AWS Academy Cloud Fo... >>

PROXMOX Virtual Environment 9.2.2 [Documentación](#) [Crear VM](#) [Crear CT](#) 👤 root@pam

Vista por servidor [Reiniciar](#) [Apagar](#) [Consola](#) [Acciones en grupo](#) [Ayuda](#)

Centro de datos

- pve
 - localnetwork (pve)
 - local (pve)
 - local-lvm (pve)

Buscar

Resumen

Notas

Consola

Sistema

- Red
- Certificados
- DNS
- Hosts
- Opciones
- Horario
- Registros del sistema

Tipo ↑	Descripción	Uso de dis...	Uso de me...	Uso de CPU	Tiempo de uso	Uso de CP...	Uso de me...	Etiquetas
zone	localnetwork (pve)				-			
storage	local (pve)	13.7 %			-			
storage	local-lvm (pve)	0.0 %			-			

Tareas Registro del cluster

Hora de inicio ↓	Hora de finalización	Nodo	Nombre de usuario	Descripción	Estado
Sep 23 16:31:41	Sep 23 16:31:42	pve	root@pam	Inicio masivo de VMs y contenedores	OK
Sep 18 22:40:55	Sep 18 22:40:55	pve	root@pam	Apagado masivo de VMs y contenedores	OK
Sep 18 22:37:41	Sep 18 22:37:42	pve	root@pam	VM 100 - Destruir	OK
Sep 18 22:37:06	Sep 18 22:37:08	pve	root@pam	VM 100 - Parar	OK

Figura 53. Nodo Proxmox antes del despliegue

Qué se observa: el nodo pve recién instalado, con el almacenamiento local-lvm disponible y sin máquinas virtuales.

```

Linux pve 7.0.2-6-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 7.0.2-6 (2026-05-20T08:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~# cd /var/lib/vz/template/iso
wget https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img

qm create 9000 --name ubuntu-cloudinit-template --memory 2048 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vbr0
qm importdisk 9000 jammy-server-cloudimg-amd64.img local-lvm
qm set 9000 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-9000-disk-0
qm set 9000 --ide2 local-lvm:cloudinit
qm set 9000 --boot c --bootdisk scsi0
qm set 9000 --serial0 socket --vga serial0
qm template 9000
--2026-09-23 16:58:34-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'cloud-images.ubuntu.com'
jammy-server-cloudimg-amd64.img: non-existent or non-regular file
update VM 9000: -scsi0 local-lvm:vm-9000-disk-0 -scsihw virtio-scsi-pci
no such logical volume pve/vm-9000-disk-0
update VM 9000: -ide2 local-lvm:cloudinit
Logical volume "vm-9000-cloudinit" created.
Logical volume pve/vm-9000-cloudinit changed.
ide2: successfully created disk 'local-lvm:vm-9000-cloudinit,media=cdrom'
generating cloud-init ISO
update VM 9000: -boot c -bootdisk scsi0
update VM 9000: -serial0 socket -vga serial0
root@pve:/var/lib/vz/template/iso#

```

Figura 54. Incidente 6 en curso: error de DNS al crear la plantilla

Qué se observa: el error de resolución de nombres durante la creación de la plantilla, causado por el DNS heredado de la plantilla base.

```

pve - Proxmox Console - Google Chrome
No seguro https://192.168.1.147:8006/?console=shell&xtermjs=1&vmid=0&vmname=&node=pve&cmd=
2800:3f0:4003:c03::71 google.com
2800:3f0:4003:c03::8a google.com
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# ^C
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# wget -4 https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
ls -la jammy-server-cloudimg-amd64.img
--2026-09-23 17:11:13-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... failed: Name or service not known.
wget: unable to resolve host address 'cloud-images.ubuntu.com'
ls: cannot access 'jammy-server-cloudimg-amd64.img': No such file or directory
root@pve:/var/lib/vz/template/iso# sed -i '/192.168.100.1/d' /etc/resolv.conf
cat /etc/resolv.conf
getent ahostsv4 cloud-images.ubuntu.com
wget -4 https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
ls -la jammy-server-cloudimg-amd64.img
search getlabdone.local
nameserver 8.8.8.8
185.125.190.37 STREAM cloud-images.ubuntu.com
185.125.190.37 DGRAM
185.125.190.37 RAW
185.125.190.40 STREAM
185.125.190.40 DGRAM
185.125.190.40 RAW
--2026-09-23 17:12:56-- https://cloud-images.ubuntu.com/jammy/current/jammy-server-cloudimg-amd64.img
Resolving cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)... 185.125.190.40, 185.125.190.37
Connecting to cloud-images.ubuntu.com (cloud-images.ubuntu.com)|185.125.190.40|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 735465984 (701M) [application/octet-stream]
Saving to: 'jammy-server-cloudimg-amd64.img'

jammy-server-cloudimg-amd64.img      100%[=====>] 701.39M  11.4MB/s   in 1m 59s

2026-09-23 17:14:57 (5.87 MB/s) - 'jammy-server-cloudimg-amd64.img' saved [735465984/735465984]

-rw-r--r-- 1 root root 735465984 Sep 18 09:55 jammy-server-cloudimg-amd64.img
root@pve:/var/lib/vz/template/iso#

```

Figura 55. Descarga de la imagen cloud-init

Qué se observa: la descarga completa de la imagen cloud-init una vez resuelto el DNS.

11. Conclusiones

Este informe demuestra, con evidencia verificable y no simulada, un ciclo completo de ingeniería en respuesta a una necesidad real del Centro CHIC: desde el desarrollo de una aplicación de microservicios con seguridad y cumplimiento normativo, pasando por la validación metodológica en un entorno de simulación siguiendo instrucciones de la jefatura, hasta el diseño, implementación y prueba real de un esquema de redundancia, HTTPS confiable, monitoreo activo y una red virtual independiente de la red externa.

El valor de este trabajo no reside solo en el resultado —el sistema funcionando en simulación—, sino en el proceso documentado de diecisiete incidentes reales resueltos con su causa raíz identificada, en la verificación explícita de los controles de protección de datos (roles, cifrado, consentimiento, auditoría y anonimización), y en la experiencia adquirida que habilita, con conocimiento real y no teórico, la migración responsable a producción sobre el servidor físico de CHIC.

Las fases pendientes —respaldo offsite en Oracle Cloud, cotización y adquisición del segundo servidor, y la migración final a producción bare metal— están planificadas dentro del cronograma oficial de 360 horas de la práctica (sección 5.3) y se reportarán con evidencia real en los sucesivos informes de avance. Los documentos legales de respaldo permanecen como borradores a la espera de su revisión jurídica.

Anexo A. Resumen de cada máquina virtual en Proxmox

Vistas de resumen de las cuatro VMs en ejecución en el nodo pve, con su estado, uso de CPU y memoria, tamaño de disco y tiempo de actividad.

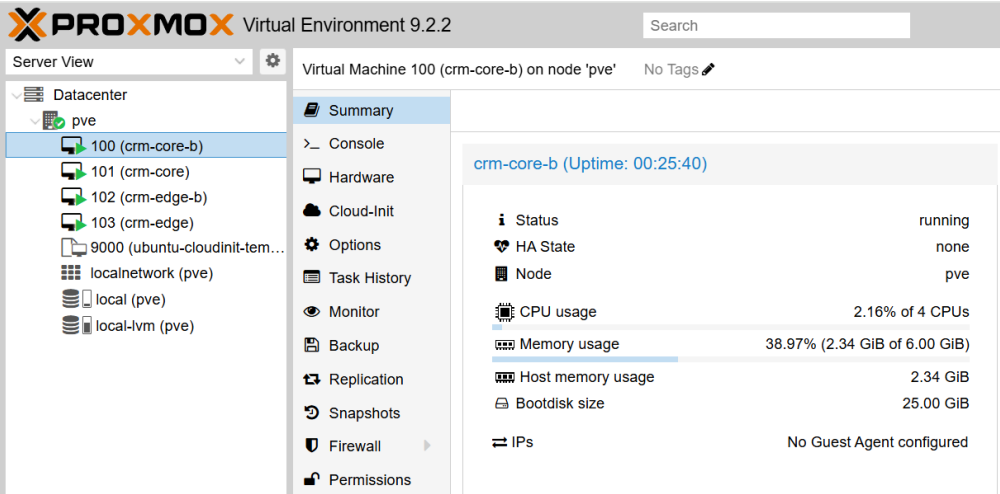


Figura 56. Resumen de crm-core-b (VM 100)

Qué se observa: réplica del núcleo en ejecución, 4 CPUs, 6 GiB de memoria y disco de 25 GiB.

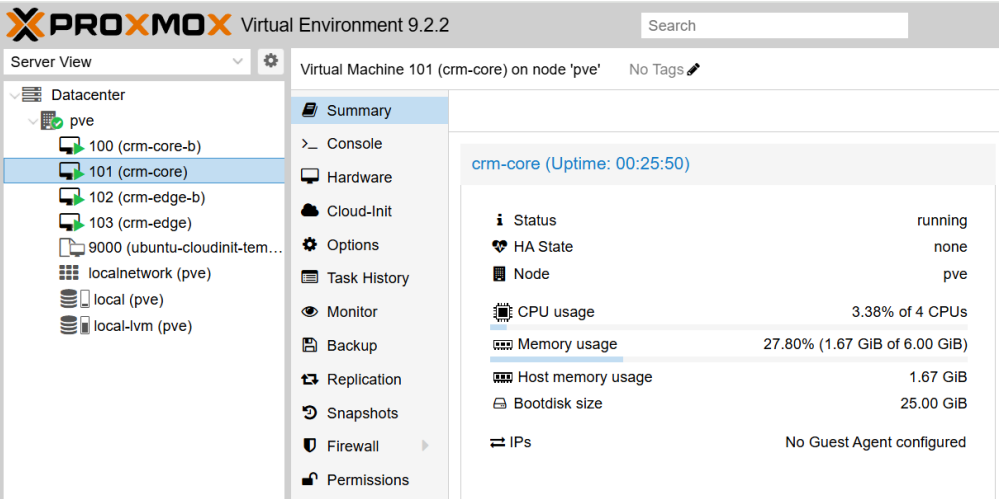


Figura 57. Resumen de crm-core (VM 101)

Qué se observa: núcleo activo en ejecución, 4 CPUs, 6 GiB de memoria y disco de 25 GiB.

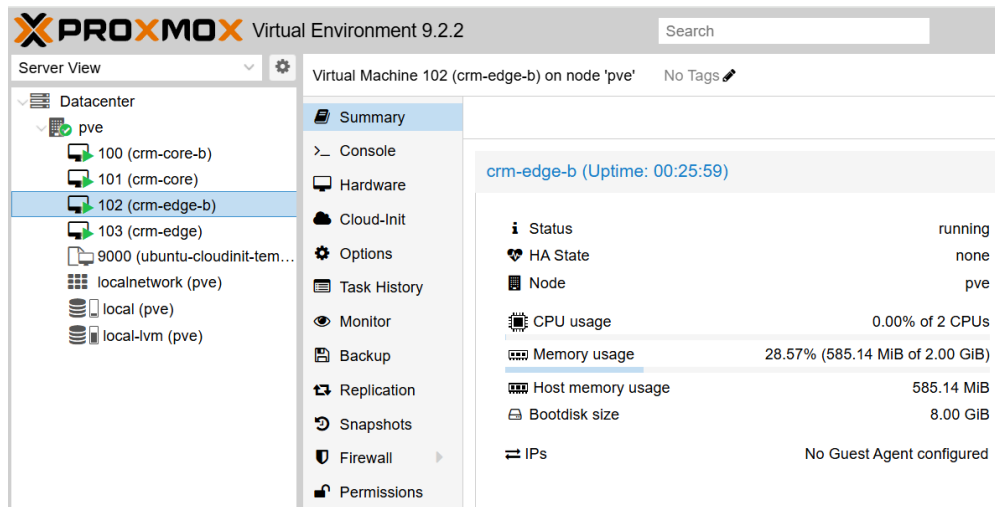


Figura 58. Resumen de crm-edge-b (VM 102)

Qué se observa: borde en espera en ejecución, 2 CPUs, 2 GiB de memoria y disco de 8 GiB.

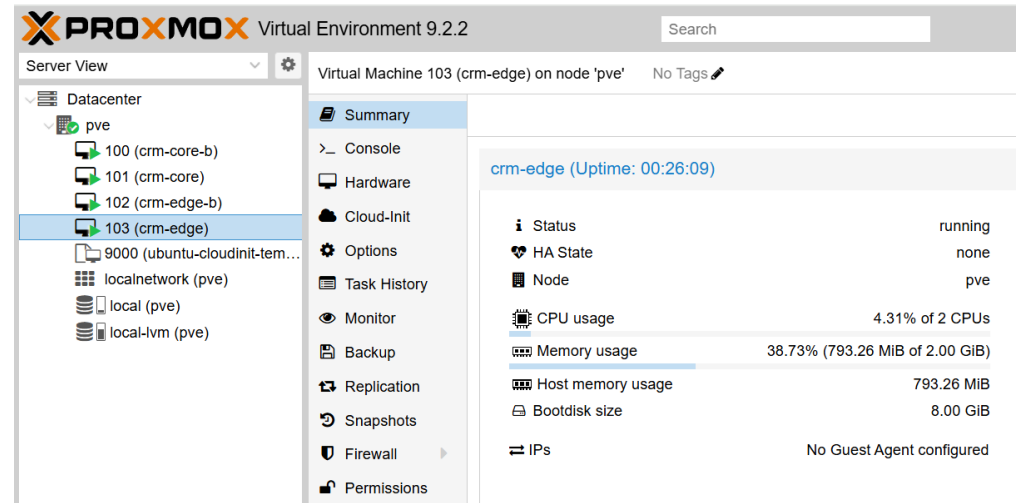


Figura 59. Resumen de crm-edge (VM 103)

Qué se observa: borde activo en ejecución, 2 CPUs, 2 GiB de memoria y disco de 8 GiB.